AI가 키운 전력수요

원전에서 답을 찾다

[원전/건설] 이상호 책임연구원
20250023@iprovest.com



: 한국 원전 얼마나 더 필요할까?

KYOBO 교보증권
발간일자 2026.10.26

CONTENTS

9 1. 반도체 전력수요 21GW(제 11 차 전기본의 16% 규모)

1-1. 삼성 용인 국가산단 9GW

1-2. SK 하이닉스 용인 산단 6GW

1-3. 호남반도체 산단 6GW

25 2. AIDC 전력 수요 17.4GW(제 11 차 전기본의 13.5% 규모)

2-1. SK AIDC 15GW

2-2. GS 동해 AIDC 2.4GW

37 3. 그래서 2040 년 원전은 얼마나 더 필요한거야?

3-1. 2040 년 산업수요 9.7~38.4GW

3-2. 원전 필요 규모 - Base 기준 대형원전 5 기와 SMR 약 11 모듈

44 ▶ 기업분석

45 두산에너빌리티 (034020)

51 한전기술 (052690)

56 한전 KPS (051600)

61 한국전력 (015760)

Investment Summary

한국 원전 얼마나 필요할까?

2040년까지 원전 9.3GW 필요 — 대형원전 5기·SMR 11모듈. 반도체와 AI 데이터센터 투자 확대는 국내 중장기 전력수요 증가를 이끌 것으로 판단한다. 삼성전자 용인과 SK하이닉스 용인 및 호남 반도체 클러스터의 최종 전력수요는 21GW이며 SK와 GS의 AIDC 17.4GW를 합산하면 총 38.4GW에 달한다. 다만 최종 투자계획은 후속 CAPEX와 전력공급 인프라 확보에 따라 현실화 수준이 달라질 전망이다. 이에 2040년 산업수요는 Bear 9.7GW와 Base 22.4GW 및 Bull 38.4GW로 추정한다.

Base 22.4GW는 반도체 15GW와 AIDC 7.4GW로 구성된다. 삼성전자 용인은 기존 계통 보강을 통한 누적 6GW 공급계획이 구체화되고 있으며 SK하이닉스 용인은 초기 3GW 공급망을 확보했다. 호남 반도체는 초기 팹 2기와 1단계 공급계획을 고려해 3GW를 반영한다. AIDC는 SK 5GW와 GS 동해 2.4GW를 중심 시나리오로 판단한다. 반도체는 1)후속 팹 투자, 2)송전망 구축, AIDC는 1)고객계약, 2)자금조달, 3)전력공급 확보를 핵심 변수로 판단한다.

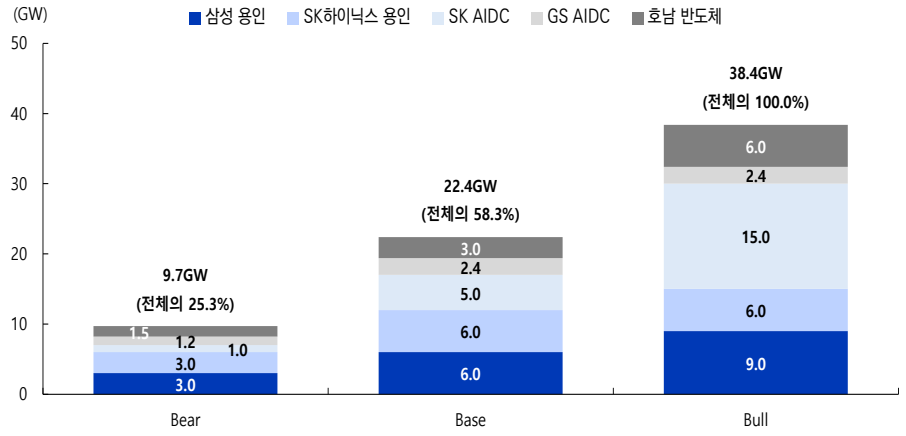
2040년 산업수요 Base 22.4GW에 대응하는 원전 필요 규모는 9.3GW로 추정한다. 제7~11차 전기본에서 유지된 장기 설비예비율 22%를 적용하면 필요 발전설비는 27.3GW다. 제11차 전기본의 신규 필요설비 중 원전 배분비중은 약 34%이며 2040년에도 발전원별 공급 여건이 크게 달라지지 않는다는 전제 아래 동일한 비중으로 추정한다. 이에 원전 필요 규모는 Bear 4.0GW와 Base 9.3GW 및 Bull 15.9GW로 추정된다. Base 기준 대형원전 약 5기와 i-SMR 약 11모듈에 해당한다.

기존·계획 발전설비만으로 산업수요 확대에 대응하기는 쉽지않을 전망이다. 기존 원전의 이용률 개선과 계속운전은 공급능력을 보완하지만 신규 설비 확보를 대체하기 어렵다. LNG 증설 역시 상당 부분이 노후 석탄발전을 대체하는 구조다. 이에 신규 전원 확보 압력과 원전의 역할이 확대될 것으로 판단한다. 다만 9.3GW는 기존 전기본 대비 순부족량이나 확정 발주 물량이 아닌 산업수요를 기준으로 추정한 원전 필요 규모다.

국내 원전 수요 확대는 원전 밸류체인의 중장기 수주와 실적 성장 기회로 이어질 전망이다. 두산에너빌리티(034020)는 대형원전 주기기와 SMR 기자재 공급 확대에 따른 수혜가 예상된다. 한전기술(052690)은 신규 원전 설계 발주, 한전KPS(051600)는 원전 가동 확대와 계속운전에 따른 정비 수요 증가가 기대된다. 한국전력(015760)은 전력판매 증가와 전원믹스 변화에 따른 수익성 개선 가능성이 존재하나 송전망 투자 부담도 고려해야 한다. 당연한 얘기지만 산업수요 현실화와 신규 원전 발주 구체화가 향후 핵심 투자 모멘텀으로 작용할 전망이다.

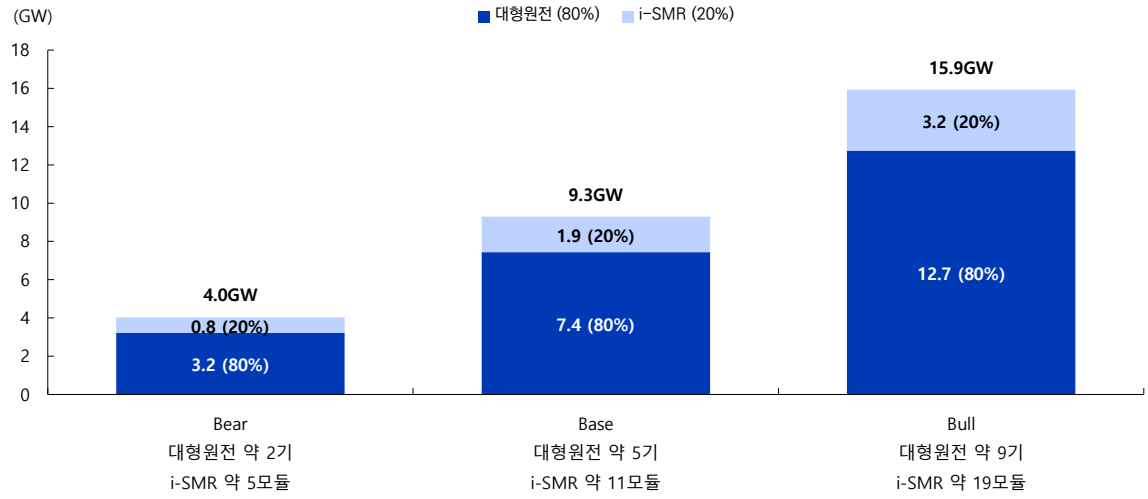
Key Chart

[도표 1] 2040 년 주요 산업투자 사업별 전력수요 시나리오



자료: 교보증권 리서치센터

[도표 2] 2040 년 시나리오별 원전 필요 규모 및 기수 환산



자료: 교보증권 리서치센터

[도표 3] 주요 반도체 사업지별 전력수요 및 공급 확보 일정



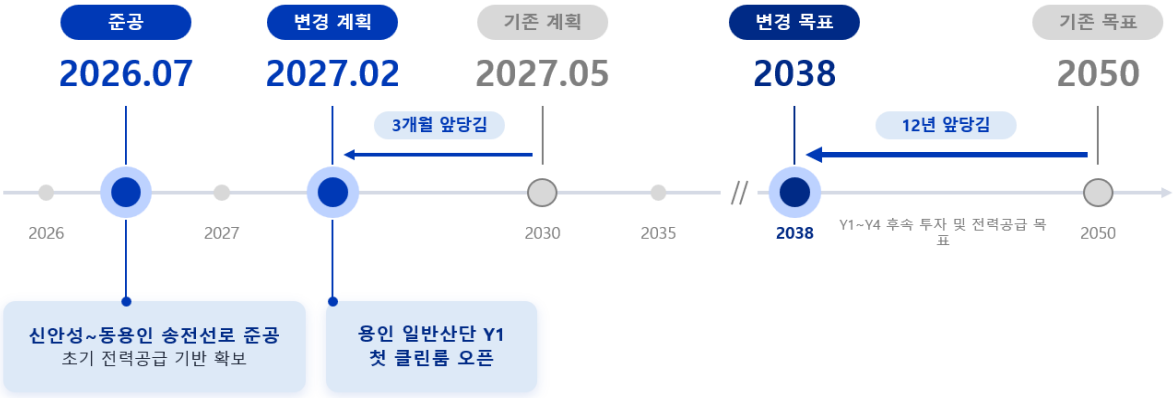
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 4] 신규 송전선로와 기존망 용량 증대의 소요기간 비교

구분	항목	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
기존 송전선로 용량 증대·계통 보강 (총 3~5년)	절차	기존망 활용 검토	변전소·설비 보강	계통 보강 공사	공급 확대	-
	소요기간	약 6개월~1년	약 1~2년	약 1~2년	약 6개월~1년	-
	세부내용	기존 경로·선로 현황 및 용량 분석	변전소 보강, 계통 개선, 설비 교체 범위 검토	변전소 증설, 설비 보강, 선종 교체 등 공시	계통 연계 및설비 시운전	-
	특징	신규 경과지 선정 부담이 적고 기존 인프라를 활용해 상대적으로 소요기간이 짧음				
신규 송전선로 구축 (총 7~13년)	절차	최적 경과지 검토	주민·지자체 협의	환경영향평가	실시계획 승인	착공·공사
	소요기간	약 1~2년	약 1~3년	약 1~2년	약 1~2년	약 2~4년
	세부내용	예비경과지 조사, 노선 대안 검토 및 선정	주민설명회, 주민 의견 수렴, 지자체 협의	환경영향평가 협의 및 보완	노선 확정, 실시계획 수립 및 인허가 승인	철탑·선로·변전설비 신설 및 공사
	특징	주민수용성·인허가·경과지 합의가 필요해 장기화 가능성이 높음				

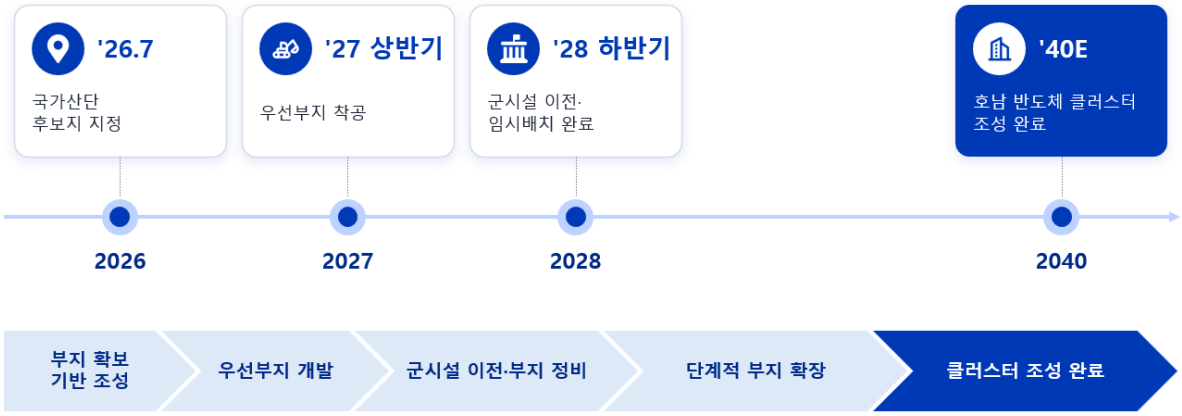
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 5] 신안성~동용인 송전선로 준공과 용인 일반산단 전력공급 일정



자료: SK하이닉스, 한국전력, 언론보도, 교보증권 리서치센터

[도표 6] 호남 반도체 클러스터 부지 개발 타임라인



자료: 대통령실, 한국전력, 산업통상자원부, 언론자료, 교보증권 리서치센터

[도표 7] 국내 AIDC 구축 목표



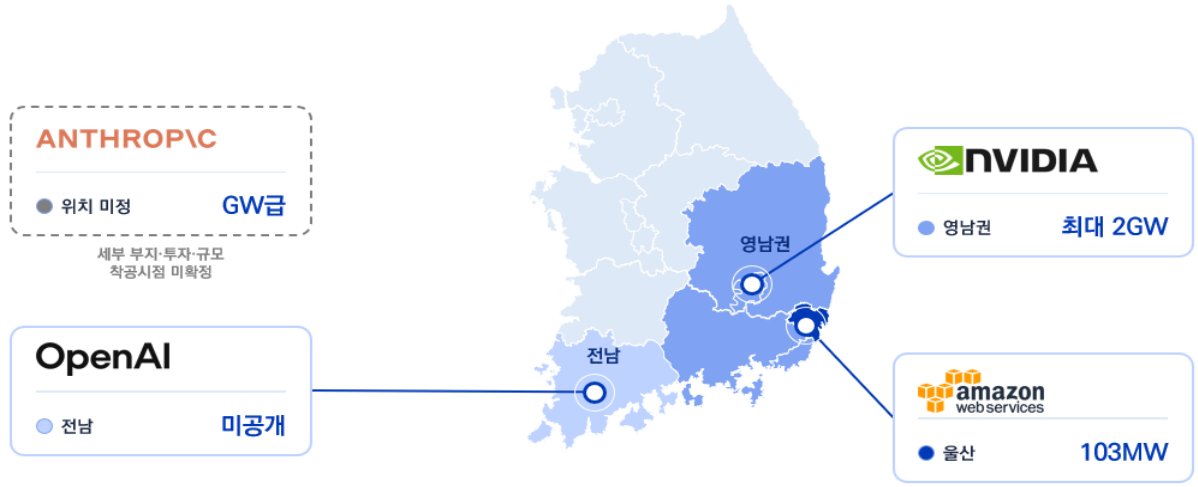
자료: SK, GS, 교보증권 리서치센터

[도표 8] SK AIDC 주요 파트너별 사업 진행단계 및 구축 규모

파트너 (입주사)	위치	현재 확인단계	규모·주요 내용	용량
AWS	울산	공동 구축 확정 → 기공 → 실제 건설 중 → 추가 거점 확대 논의	울산 AIDC 건설 중. 2027년 41MW 우선 가동 및 2029년 전체 가동 목표. 국내 추가 거점 협력 논의	103MW
NVIDIA	영남권	2026.6 GW급 협력 합의 → 2026.7 LOI 체결 → 2027년부터 단계적 구축 계획	국내 NVIDIA DSX 기반 AI 팩토리 구축 Vera Rubin 시스템 도입 추진	최대 2GW
Open AI	전남	2025.10 MOU 체결 → 2026.7 최고경영진 후속 협의	서남권 AI 데이터센터 공동 개발·건설·운영 협력 세부 투자·전력계획 추가 구체화 필요	미공개
Anthropic	미정	2026.7 포괄적 MOU 체결 → 국내 프로젝트 협력 논의	국내 GW급 AIDC 구축 협력 세부 부지·투자·규모·착공시점 미확정	GW급

자료: SK텔레콤, NVIDIA, OpenAI, Anthropic, 언론보도, 교보증권 리서치센터

[도표 9] SK AIDC 주요 파트너별 사업위치



자료: SK텔레콤, NVIDIA, OpenAI, Anthropic, 언론보도, 교보증권 리서치센터

[도표 10] GS 동해 AIDC 2.4GW — 단계별 전력수요 시나리오

항목	첫 100MW	1단계 1.2GW	최종 2.4GW
사업 추진	인허가 완료	투자계획 구체화	장기 증설계획
테넌트	계약 미확인	협의 중	추가 유치 필요
PF	약정 미확인	15조원 조달계획	추가 PF 필요
전력	공급 방식 구체화	기존 계통 연계계획	전체 공급 확약 미확인
부지	초기 부지 구체화	전체 확보 미확인	추가 부지 검토
종합	가시성 높음	실행계획 존재	추가 조건 필요

자료: GS, 교보증권 리서치센터

1. 반도체 CAPEX 확대와 전력수요

용인과 호남에서 추진되는 주요 반도체 클러스터의 최종 목표 전력수요는 21GW에 달한다. 삼성전자 용인 국가산단 9GW와 SK하이닉스 용인 일반산단 6GW 및 호남 반도체 클러스터 6GW를 합산한 규모다. 다만 실제 전력수요는 팹 CAPEX와 가동 일정뿐 아니라 발전원과 송전망 등 전력공급 인프라의 확보 속도에 따라 단계적으로 증가할 전망이다.

[도표 11] 주요 반도체 사업지별 전력수요 및 공급 확보 일정



자료: 교보증권 리서치센터

[도표 12] 2040년 주요 반도체 사업지별 전력수요 시나리오 비교 (단위: GW)

사업지	최종 목표	Bear	Base	Bull	시나리오 차이의 핵심
삼성전자 용인	9.0	3.0	6.0	9.0	LNG 3GW → 2단계 계통 보강 → 추가 전원·송전망 확보
SK하이닉스 용인	6.0	3.0	6.0	6.0	초기 공급 3GW → 후속 전력망과 팹 증설, Bull은 6GW 도달 시점 조기화
호남 반도체	6.0	1.5	3.0	6.0	초기 약 1.5GW → 후속 팹과 추가 계통설비 구축, Bull은 6GW 전량 실현
3개 사업지 합산	21.0	7.5	15.0	21.0	후속 투자와 전력 인프라 확보 수준에 따라 분기

자료: 교보증권 리서치센터

1-1. 삼성 용인 국가산단 9GW — Base 6GW. 6GW까지 공급계획 구체화

1-1-1. 1단계 3GW — LNG 발전을 통한 초기 전력공급

초기 공급을 담당하는 LNG 3GW는 발전공기업 3사가 각각 약 1GW 규모의 LNG 복합발전소를 건설하는 구조다. 동서발전과 남부발전 및 서부발전이 각각 1GW를 담당한다. 해당 설비는 당진 3·4호기와 하동 5·6호기 및 태안 5·6호기 등 노후 석탄발전 3GW의 대체설비 성격이다.

이에 LNG 3GW는 용인 국가산단의 초기 전력 공급 기반을 신규 확보한다는 점에서 의미가 있다고 판단한다. 다만 전국 발전설비 기준으로는 노후 석탄 3GW 폐지와 LNG 3GW 신규 건설이 병행되는 구조다. 이에 용인 지역의 공급능력은 확대되지만 전국 설비용량의 순증 효과는 제한적일 전망이다. 기존 석탄 대체와 반도체 클러스터 초기 전력 공급을 동시에 추진하는 사업으로 판단한다.

초기 전력공급 시점은 LNG 발전소의 실제 건설 일정에 좌우될 전망이다. 정부는 2030년부터 순차적인 전력공급을 목표로 하고 있다. 다만 실제 공급 시점은 개별 발전소의 착공과 주기기 발주 및 건설 일정에 따라 달라질 수 있다고 판단한다.

[도표 13] 용인 LNG 건설과 기존 석탄 대체 계획



자료: 기후에너지환경부, 발전공기업 각사, 교보증권 리서치센터

[도표 14] 용인 LNG 3GW 발전사업 일정 예상



자료: 한국동서발전, 한국남부발전, 한국서부발전, 교보증권 리서치센터

1-1-2. 2단계는 3GW 기존 계통 보강, 3단계는 3GW 장거리 송전망이 관건

삼성전자 용인 국가산단은 3단계에 걸쳐 9GW의 2040년까지 전력 시스템을 구비할 것으로 예상한다. 2035년까지 기존 송전선로의 용량을 증대해 누적 약 6GW의 전력공급 기반을 확보할 예정이다. 3단계에는 추가적인 장거리 송전망 구축이 필요하다.

정부와 한전은 동해안과 중부권 발전력을 용인으로 공급하는 선로를 구축할 계획이다. 다만 구체적인 선로 구성과 공급 규모는 세부 기술검토와 관계기관 협의를 통해 구체화될 예정이다. 이에 최종 9GW까지의 전력수요 현실화 시점은 후속 팹 투자와 장거리 송전망 구축 속도에 따라 달라질 것으로 판단된다.

1-1-3 삼성 국가산단 9GW — Base 6GW. 2단계 전력공급까지 현실화 예상

후속 팹 투자와 전력공급 인프라의 진행 수준을 고려해 2040년 전력수요를 Bear 3GW와 Base 6GW 및 Bull 9GW로 추정한다.

Bear는 3GW를 반영한다. 초기 3GW는 LNG 발전을 통한 공급계획이 가장 구체화된 구간이다. 동서발전과 남부발전 및 서부발전이 각각 약 1GW 규모의 LNG 복합발전소를 구축할 계획이며 2030~2032년 순차적인 전력공급을 목표로 하고 있다. 해당 설비는 노후 석탄발전의 대체설비 성격을 갖지만 용인 국가산단 관점에서는 초기 3GW의 전력공급 기반을 확보하는 역할이다. 이에 후속 전력망 구축이 지연되는 하방 시나리오에서도 초기 3GW 수준의 전력수요는 현실화 가능성이 높다고 판단한다.

[도표 15] 삼성전자 용인 국가산단 9GW 전력 조달 구조

단계	용량	공급방안	현재상태
1단계	3GW	용인 LNG 3GW + 산단 인근 단거리 선로	2032년까지 구축 계획
2단계	누적 6GW	기존 송전선로 용량 증대	2035년까지 구축 계획
3단계	최종 9GW	동해안·중부권 발전력 공급선로	세부 기술검토 및 협의 필요

자료: 한국전력, 기후에너지환경부, 교보증권 리서치센터

[도표 16] 용인안성 일대 신규 송전선로 계획 노선도



자료: 한국전력, 언론기사, 교보증권 리서치센터

반면 3GW를 넘어 6GW까지 확대되기 위해서는 2단계 계통 보강이 선행돼야 한다. 하지만 일반적으로 계통 확대는 주민수용성과 지자체 인허가 등의 영향으로 당초 계획보다 수년 이상 지연된 사례가 반복돼 왔다. 북당진~신탕정 송전선로는 주민 반대와 인허가 지연으로 약 13년 늦게 준공됐다. 동해안~신가평 HVDC와 당진화력~신송산 송전선로도 각각 약 5년 6개월과 7년 6개월 지연됐다. 기존 변전시설을 증설하는 동서울변환소 역시 주민수용성과 인허가 문제가 사업 일정의 변수로 작용하고 있다.

이에 2035년 목표인 2단계 계통 보강이 장기간 지연될 경우 후속 팹의 착공과 가동 일정도 함께 늦어질 가능성이 있다. 2단계 공급능력을 2040년까지 확보하지 못하고 후속 팹 CAPEX까지 지연되는 경우 실제 전력수요는 초기 LNG 공급 수준인 약 3GW에 머물 수 있다. 이에 3GW를 2단계 전력망 구축 지연이 후속 팹 가동까지 제약하는 하방 시나리오로 판단한다.

Base는 6GW를 반영한다. 과거 송전망의 장기 지연 사례가 용인 국가산단 2단계에 동일하게 반복될 가능성은 상대적으로 낮다고 판단한다. 과거 장기 지연 사업은 신규 장거리 송전선로를 구축하는 과정에서 경과지 선정과 주민수용성 및 인허가가 주요 병목으로 작용했다. 반면 용인 2단계는 기존 송전선로의 용량 증대를 중심으로 추진돼 신규 노선 구축에 따른 입지선정과 주민협의 부담이 상대적으로 작을 가능성이 높다.

또한 해당 전력망은 국가 핵심 반도체 클러스터의 적기 가동을 위한 전력공급 인프라다. 6개 팹의 단계별 구축계획과 전력수요 발생시점이 비교적 명확한 만큼 공급 일정에 대한 정책적 관리 필요성도 높다. 실제로 2026년 8월 정부와 한전 및 삼성전자는 2단계 전력공급 협약을 체결했으며 정부는 기존 송전선로의 용량 증대 등을 통해 2035년까지 누적 약 6GW의 공급 기반을 확보할 계획이다. 이에 2단계는 단순한 장기 구상보다 실행 가능성이 높아진 단계로 판단한다.

세부 인허가와 공사 일정의 지연 가능성은 남아 있다. 다만 사업방식과 정책적 우선순위 및 공급협약 체결을 고려하면 과거 신규 장거리 송전망과 같은 수준의 장기 지연 가능성은 상대적으로 낮다고 판단한다. 또한 2035년 공급 목표에서 당사 기준연도인 2040년까지 약 5년의 완충기간이 존재해 일부 일정 지연도 흡수 가능하다.

수요 측면에서도 6GW가 중심 전망에 부합한다. 국가산단 6개 팹의 최종 전력공급 목표는 당초 2053년에서 2041년까지로 앞당겨졌다. 2040년까지 최종 9GW가 모두 현실화되지 않더라도 2단계 전력인프라에 맞춰 후속 팹이 단계적으로 가동될 경우 약 6GW 수준의 전력수요는 도달 가능하다고 판단한다.

[도표 17] 삼성 용인 2 단계 전력공급 추진 일정



자료: 기후에너지환경부, 교보증권 리서치센터

[도표 18] 과거 장기지연 송전망 사업 사례



자료: 한국전력, 언론기사, 교보증권 리서치센터

[도표 19] 신규 송전선로와 기존망 용량 증대의 소요기간 비교

구분	항목	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
기존 송전선로 용량 증대·계통 보강 (총 3~5년)	절차	기존망 활용 검토	변전소·설비 보강	계통 보강 공사	공급 확대	-
	소요기간	약 6개월~1년	약 1~2년	약 1~2년	약 6개월~1년	-
	세부내용	기존 경로·선로 현황 및 용량 분석	변전소 보강, 계통 개선, 설비 교체 범위 검토	변전소 증설, 설비 보강, 선종 교체 등 공시	계통 연계 및설비 시운전	-
	특징	신규 경과지 선정 부담이 적고 기존 인프라를 활용해 상대적으로 소요기간이 짧음				
신규 송전선로 구축 (총 7~13년)	절차	최적 경과지 검토	주민·지자체 협의	환경영향평가	실시계획 승인	착공·공사
	소요기간	약 1~2년	약 1~3년	약 1~2년	약 1~2년	약 2~4년
	세부내용	예비경과지 조사, 노선 대안 검토 및 선정	주민설명회, 주민 의견 수렴, 지자체 협의	환경영향평가 협의 및 보완	노선 확정, 실시계획 수립 및 인허가 승인	철탑·선로·변전설비 신설 및 공사
	특징	주민수용성·인허가·경과지 합의가 필요해 장기화 가능성이 높음				

자료: 교보증권 리서치센터

Bull은 9GW를 반영한다. 6GW 이후 최종 9GW의 전력수요가 현실화되기 위해서는 추가 약 3GW의 공급능력 확보가 필요하다. 정부는 동해안과 중부권 발전력을 용인으로 공급하는 장거리 송전망 구축을 통해 후속 전력수요에 대응할 계획이다. 다만 구체적인 공급선로와 사업 일정은 2단계보다 구체화 수준이 낮아 불확실성이 존재한다. 수요 측면에서는 6개 팹의 최종 전력공급 목표가 2041년까지로 앞당겨진 만큼 팹 구축과 가동이 현재 계획보다 일부 빨라질 경우 2040년에도 최종 9GW 수준의 수요가 발생할 수 있다고 판단한다.

[도표 20] 용인 반도체 국가산단 전력공급 개념도



자료: 기후에너지환경부, 교보증권 리서치센터

[도표 21] 삼성 용인 9GW 시나리오 타임라인



자료: 교보증권 리서치센터

1-2. SK 일반산단 6GW — 초기 공급망 확보, 후속 3GW는 추가 계통 구축이 관건

1-2-1. 1단계 초기 3GW — 전력공급 인프라 구축 완료

초기 약 3GW의 전력공급 기반은 이미 확보됐다. 신안성변전소와 동용인변전소를 연결하는 송전선로가 2026년 7월 준공됐으며 초기 전력공급에 필요한 변전소와 공급선로도 구축된 상태다. 이에 초기 약 3GW는 추가 송전망 건설 여부와 관계없이 공급 가시성이 가장 높은 구간으로 판단한다.

1-2-2. 2단계 최종 6GW — 후속 3GW는 추가 송전망 구축 필요

최종 6GW까지 전력수요가 확대되기 위해서는 추가적인 송전망 구축이 필요하다. 2031~2032년까지 후속 3GW 전력공급을 위한 추가 계통 구축을 목표로 한다. 다만 후속 3GW는 초기 공급과 달리 추가 송전망의 준공과 실제 공급 가능용량 확보가 전제돼야 한다. 이에 후속 팹 투자와 추가 송전망 구축 속도가 최종 6GW 전력수요 현실화의 핵심 변수로 판단한다.

[도표 22] SK하이닉스 용인 일반산단 단계별 전력조달 계획

구분	규모	내용	준공 시점	비고
초기 공급	3GW	• 삼성·SK동이 초기 2개 팹 가동에 필요 전력 공급 • 초기 팹 가동을 위한 전력 인프라 확보	2026년 7월 (준공)	공급 기반 마련
추가 공급	3GW	• 산단 인근 선로 및 추가 공급망 구축 추진 • 구체적인 공급 규모와 일정은 추후 전력망 확충에 연동	2031년~2032년 (추진 중)	후속 팹 증설 대응
합계	6GW	• 4개 팹 가동에 필요한 전력 공급 가능	-	-

자료: 기후에너지환경부, 한국전력, 교보증권 리서치센터

1-2-3. SK하이닉스 용인 일반산단 6GW — Base 6GW. 2단계 계통 구축까지 현실화 예상

후속 팹 투자와 2단계 계통 구축 일정을 고려해 2040년 전력수요를 Bear 3GW와 Base 6GW 및 Bull 6GW로 추정한다.

Bear는 3GW를 반영한다. 초기 약 3GW는 2026년 7월 신안성변전소~동용인변전소 송전선로 준공으로 공급 기반이 확보됐다. 후속 약 3GW는 산단 인근 선로와 동해안 공급선로의 추가 구축이 필요하다. 특히 동해안 전력을 연결하는 345kV 신원주~동용인 송전선로는 약 60km에 걸쳐 7개 시·군을 통과하는 신규 장거리 선로로 2026년 현재 최종 경과지 선정을 위한 입지선정위원회 절차가 진행 중이다. 향후 주민의견 수렴과 환경영향평가 및 실시계획 승인 등 후속 절차가 남아 있는 만큼 주민수용성과 인허가에 따라 일정이 지연될 가능성이 존재한다. 이에 2단계 계통 구축과 후속 팹 가동이 함께 지연되는 경우 2040년 전력수요는 초기 약 3GW 수준에 머물 수 있으며 이를 하방 시나리오로 반영한다.

[도표 23] SK하이닉스 용인 일반산단 6GW — 2040년 수요 반영 시나리오

구분	Bear	Base	Bull
2040년 반영 전력 수요	3GW	6GW	6GW
숫자 근거	1단계 3GW	최종 수요 6GW	최종 수요 6GW
계통 조건	1단계만 활용	2단계 약 2.7GW 추가 공급	2단계 공급 조기 현실화
핵시 조건	2단계 계통·후속 팹 장기 지연	2031~2032년 계통 구축 + 팹 투자 순차 진행	팹·계통 일정 추가 단축
판단	하방	중심 전망	상방이지만 2040년 용량은 Base와 동일

자료: 교보증권 리서치센터

[도표 24] 신원주~동용인 송전선로 추진 절차 및 공급 목표



자료: 한국전력, 교보증권 리서치센터

Base는 6GW를 반영한다. 후속 약 3GW 공급에는 신규 장거리 계통 구축이 필요한 만큼 주민수용성과 인허가에 따른 일정 불확실성이 존재한다. 다만 해당 리스크를 완화하기 위한 공급방안과 사업 추진도 동시에 구체화되고 있다. 산단 인근 27.02km 구간은 신규 송전탑 대신 지방도 318호선 하부에 전력망을 공동 구축하는 방식으로 변경됐으며 설계·시공 일괄입찰을 통해 기존 약 10년의 사업기간을 약 5년으로 단축해 2032년 공급을 목표로 한다.

동해안 전력을 연결하는 신원주~동용인 345kV 선로도 아직 최종 경과지 선정 전이나 국가전력망 계획에 반영돼 2032년 준공을 목표로 입지선정 절차가 실제 진행 중이다. 2026년 7월에는 제5차 입지선정위원회까지 진행됐다. 이에 현재 단계는 장거리 선로의 사업 여부가 미확정된 상태라기보다 확정된 공급계획 아래 노선과 인허가를 구체화하는 단계로 판단한다.

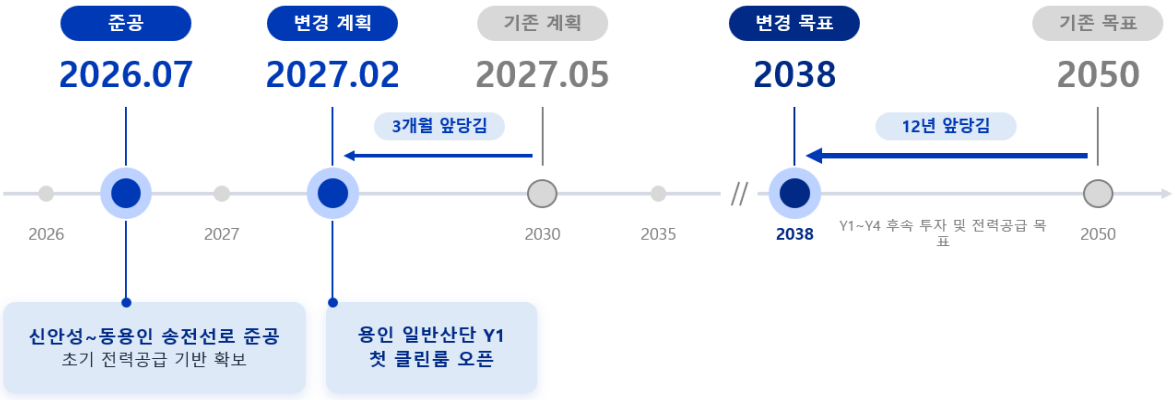
수요 측 가시성은 더욱 높다. 일반산단의 최종 4개 팹 전력공급 목표는 기존 2050년에서 2038년으로 앞당겨졌으며 Y1 투자가 진행되는 가운데 Y2에도 35.2조원의 투자가 확정됐다. 정부 역시 앞당겨진 팹 일정에 맞춰 2032년까지 2단계 전력인프라를 구축할 계획을 재확인했다. 2032년 공급 목표에서 당사 기준연도인 2040년까지 약 8년의 완충기간이 존재하는 만큼 일부 인허가와 공사 지연을 감안하더라도 최종 약 6GW가 2040년 이전 현실화될 가능성이 가장 높다고 판단한다

[도표 25] SK 용인 초기 공급망 및 후속 3GW 송전선로 계획



자료: 한국전력, 교보증권 리서치센터

[도표 26] 신안성~동용인 송전선로 준공과 용인 일반산단 전력공급 일정



자료: SK하이닉스, 한국전력, 언론보도, 교보증권 리서치센터

[도표 27] 지방도 318 호선 도로-전력망 공동건설 개념도



자료: 경기도, 교보증권 리서치센터

Bull은 6GW를 반영한다. 일반산단의 최종 전력수요가 약 6GW인 만큼 2040년 반영용량은 Base와 동일하다. 다만 Bull에서는 2단계 계통 구축이 2031~2032년 목표보다 빠르게 진행되고 후속 팹 투자도 조기에 집행되는 경우를 가정한다. 실제 Y1 첫 클린룸 오픈 목표가 2027년 5월에서 2월로 앞당겨지는 등 팹 구축 일정은 기존 계획보다 빨라지고 있다. Y2 이후 후속 팹 투자까지 같은 속도로 진행될 경우 최종 6GW 수준의 전력수요가 Base보다 이른 시점에 현실화될 수 있다. 이에 Bull은 2040년 반영용량의 추가 상승보다 최종 6GW 수요의 조기 현실화를 의미하는 상방 시나리오로 판단한다.

[도표 28] SK하이닉스 용인 일반산단 6GW 시나리오 타임라인



자료: 교보증권 리서치센터

1-3. 호남 반도체 6GW — 초기 약 3GW 공급계획 구체화. 후속 3GW는 추가 계통과 발전원 확보 필요

1-3-1. 1단계 약 3GW — 초기 팹과 계통 구축

전력공급은 팹 가동 일정에 맞춰 단계적으로 확대될 계획이다. 정부와 한전은 2029년부터 초기 팹에 전력을 공급하기 위해 약 3GW 규모의 1단계 전력공급설비를 구축할 계획이다. 신장성~신광주 345kV 송전망에서 분기해 산단으로 연결하는 송전선로와 산단 내 변전소를 우선 구축하는 구조다.

1-3-2. 2단계 약 6GW — 후속 팹과 추가 계통 확보

최종 6GW까지 전력수요가 확대될 경우 1단계 이후 추가 약 3GW의 공급능력 확보가 필요하다. 이를 위해 추가 송전선로와 변전설비 구축이 필요하며 후속 공급계획은 1단계보다 구체화 수준이 낮다. 따라서 최종 공급계획은 향후 후속 팹 투자와 추가 계통계획에 맞춰 구체화될 예정이다.

[도표 29] 호남 반도체 클러스터 6GW - 2040 년 전력수요 시나리오

구분	Bear	Base	Bull
2040년 전력 수요	1.5GW	3GW	6GW
사업 현실화 범위	초기 팹 투자만 현실화	1단계 약 3GW까지 구축	4개 팹 최종 6GW 구축
고객·사업개발	삼성·SK 초기 팹 투자에 그침	삼성·SK 초기 팹 순차 가동	삼성·SK 각각 2개 팹 모두 구축 후속 투자까지 계획대로 진행
전력공급 조건	1단계 약 3GW 공급설비 중 일부만 활용	1단계 약 3GW 공급설비 구축 (신장성-신광주 345kV 분기, 산단 변전소)	추가 약 3GW를 위한 송전선로·변전설비 추가 구축
실행 가시성	초기 팹 추진 중 후속 투자 지연 가능	1단계 전력공급 계획 구체화 수요·공급 모두 확인되는 구간	추가 송전망과 변전설비 구축 후속 팹 투자와 전력계획 동시 진행 필요
핵심 판단	후속 팹 투자 지연으로 수요가 1.5GW에 머무르는 하방	현재 확인 가능한 CAPEX와 1단계 전력공급 계획 기준 가장 현실화 가능성이 높음	후속 팹과 2단계 전력 인프라가 모두 현실화되는 상방

자료: 교보증권 리서치센터

1-3-3. 호남 반도체 6GW ― Base 3GW. 초기 2개 팹 현실화 예상

이에 당사는 2040년 전력수요를 Bear 1.5GW와 Base 3GW 및 Bull 6GW로 추정한다.

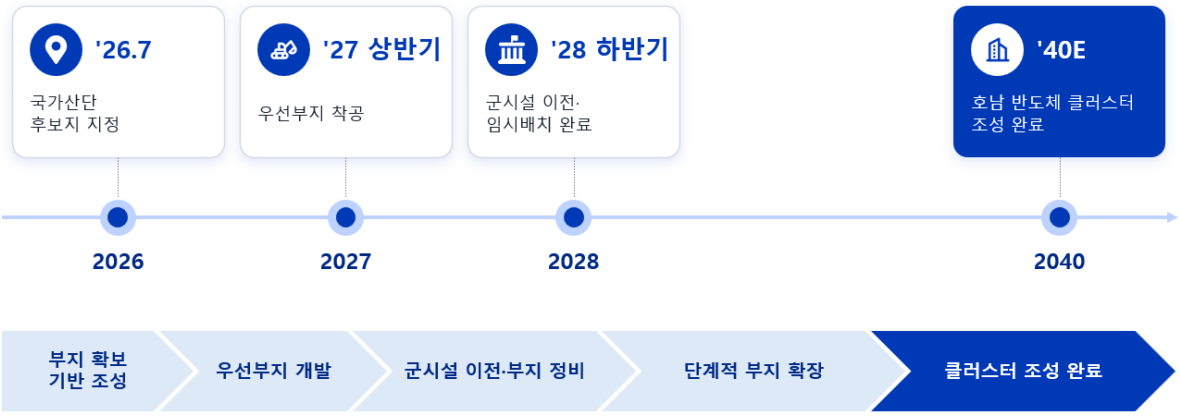
Bear는 1.5GW를 반영한다. 초기 약 3GW의 전력공급 기반은 2040년 이전 확보될 가능성이 높다고 판단한다. 정부와 한전은 신장성~신광주 345kV 계통에서 분기하는 신규 공급선로와 산단 내 변전소를 구축할 계획이다. 신규 공급선로는 황룡강과 지방도 49호선 부지를 활용한 지중화를 우선 검토하고 있어 장거리 신규 가공선로 대비 주민수용성과 경과지 선정에 따른 지연 부담도 상대적으로 낮다. 부지 측면에서도 광주 군공항 전체 이전에 앞서 탄약고 이전부지 등을 포함한 초기 개발부지에 팹 1기를 우선 착공하는 방안이 추진되고 있다. 다만 반도체 수요 증가세가 둔화되고 기존 평택·용인·청주 생산거점의 증설로 신규 생산능력 확보 필요성이 낮아질 경우 호남의 후속 투자 우선순위가 하락할 수 있다. 이에 초기 팹 1기는 가동되지만 두 번째 팹의 CAPEX가 2040년 이후로 이연되는 경우를 하방 시나리오로 가정한다. 이 경우 당사 추정 팹 1기 상당인 1.5GW를 반영한다.

[도표 30] 호남 반도체 클러스터 1단계 전력공급선로 계획



자료: 한국전력, 기후에너지환경부, 교보증권 리서치센터

[도표 31] 호남 반도체 클러스터 부지 개발 타임라인



자료: 대통령실, 한국전력, 산업통상자원부, 언론자료, 교보증권 리서치센터

Base 는 3GW 를 반영한다. 초기 약 63 만평 개발부지에는 팹 2 기와 유틸리티 시설을 배치하는 방안이 추진되고 있으며 지자체 역시 초기 팹 2 기 건설을 목표로 하고 있다. 기업의 투자 움직임도 구체화되고 있다. 삼성전자는 2030 년까지 광주 팹 1 기를 건설하는 방안을 검토하고 있으며 SK 하이닉스 역시 용인 클러스터 투자와 병행해 호남 팹을 조기에 착공할 가능성을 제시했다.

부지 측면에서도 군공항 전체 이전에 앞서 초기 팹 2기 건설이 가능할 것으로 판단한다. 탄약고 이전 대상부지 24만평과 비행안전구역 및 주변 유휴부지 39만평을 합산한 약 63만평이 우선 개발 대상이다. 팹 2기와 유틸리티 시설을 집약 배치할 경우 약 45만평이 필요한 것으로 추정되며 LH는 해당 부지의 기반공사를 추진하고 있다. 이에 초기 2개 팹은 군공항 전체 이전에 따른 부지 확보 부담이 상대적으로 제한적일 전망이다.

이는 기존 생산거점의 증설이 반드시 호남 투자 지연으로 이어지는 것은 아니라는 근거다. 반도체 수요 확대에 대응해 양사의 초기 팹 투자가 순차적으로 집행되고 2040년까지 팹 2기가 가동되는 경우를 중심 시나리오로 판단한다. 초기 2기 개발계획과 기업의 투자 의지 및 2040년까지의 투자 여유기간을 감안하면 팹 2기 상당의 전력수요가 현실화될 것으로 예상한다. 이에 당사 추정 3GW를 Base에 반영한다.

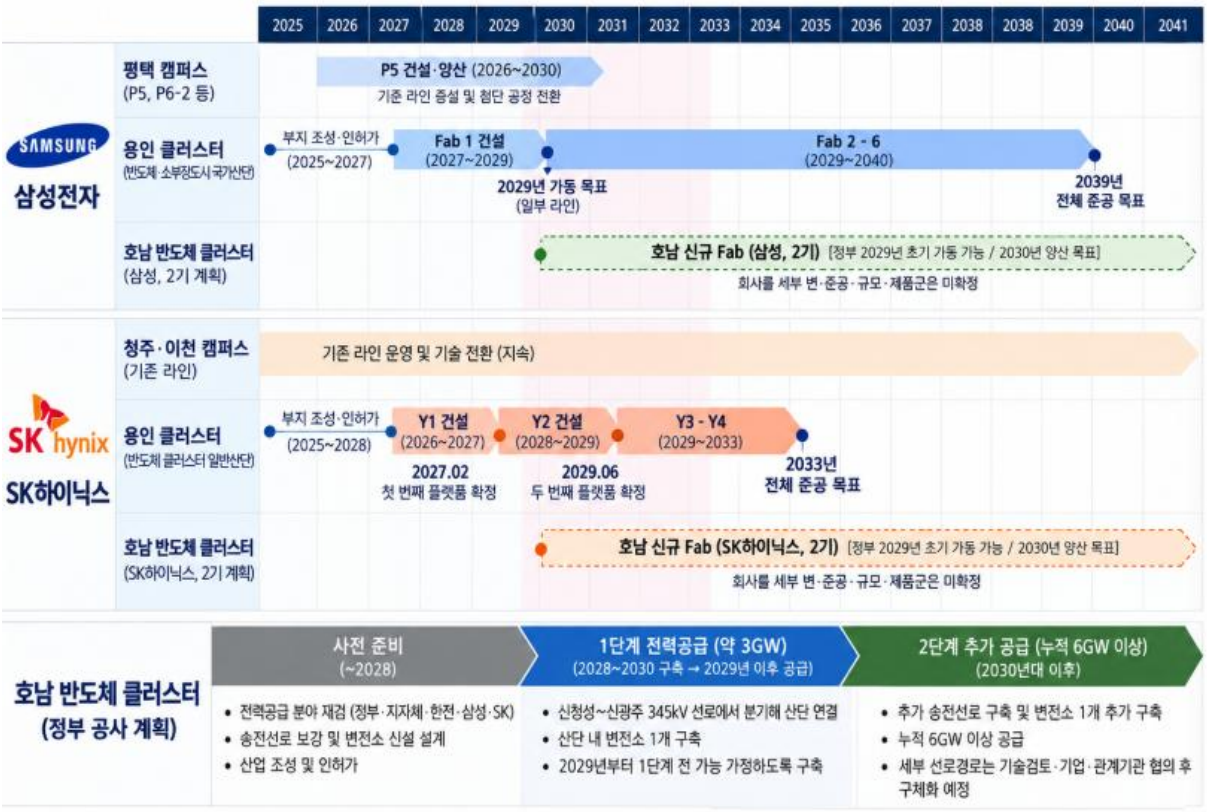
[도표 32] 호남 반도체 클러스터 1·2 단계 부지 개발 구상



자료: 교보증권 리서치센터

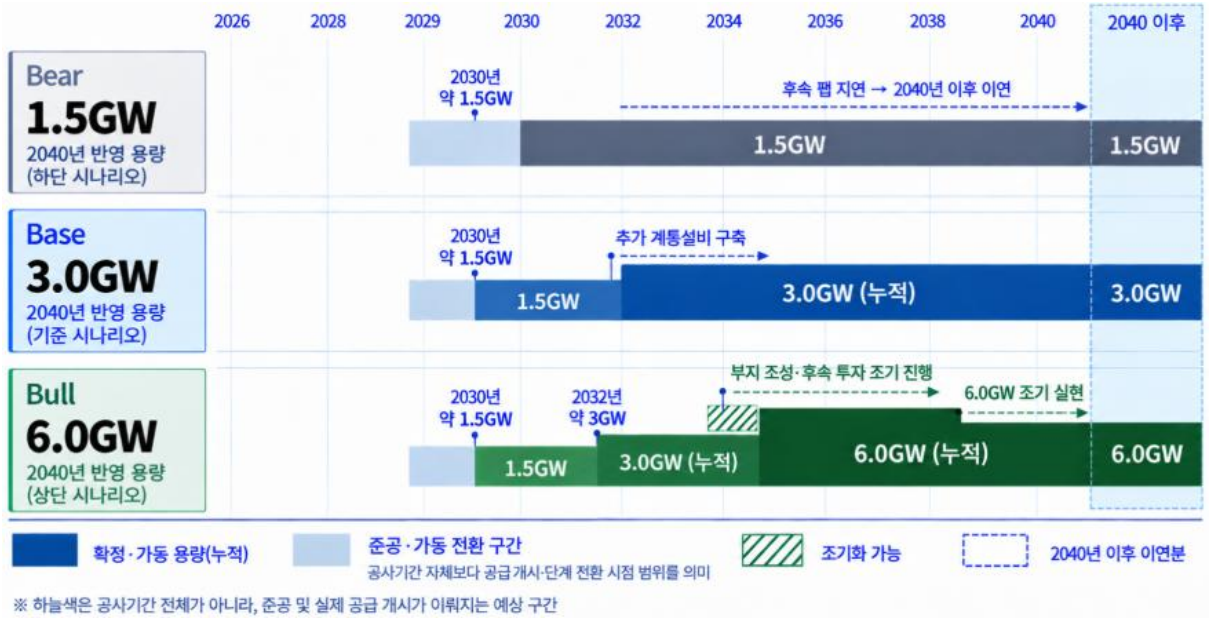
Bull은 6GW를 반영한다. 반도체 수요 확대가 지속되면서 삼성전자와 SK하이닉스의 최종 4개 팹 투자가 모두 현실화되는 경우다. 초기 2개 팹 이후 후속 증설을 위해서는 광주 군공항 이전과 잔여부지 확보가 필요하며 추가 송전선로와 변전설비를 통해 누적 6GW 이상의 전력 공급 능력도 확보해야 한다. 다만 군공항 이전과 후속 계통계획은 초기 단계보다 불확실성이 높아 부지 조성과 전력공급 일정이 추가 투자 속도를 제약할 가능성이 있다. 이에 반도체 수요 확대에 따른 후속 2개 팹의 CAPEX 집행과 군공항 이전 및 추가 전력인프라 구축이 모두 현실화되는 경우를 상방 시나리오로 가정한다. 이 경우 최종 팹 4기 상당인 6GW를 반영한다.

[도표 33] 삼성전자SK하이닉스 및 호남 반도체 투자 일정 전망



자료: 삼성전자, SK하이닉스, 언론기사, 교보증권 리서치센터

[도표 34] 호남 반도체 6GW 시나리오별 전력수요 현실화 시점



자료: 교보증권 리서치센터

2. AI 데이터센터 — 최종 17.4GW, 현실화 속도는 사업별 차별화

AI 데이터센터는 반도체와 함께 국내 전력수요 증가를 이끌 주요 투자 분야로 판단한다. SK의 최종 구축 목표 15GW와 GS 동해 AIDC 2.4GW를 합산하면 최종 목표 전력수요는 17.4GW에 달한다. 다만 최종 목표 전력수요가 모두 현실화되는 시점과 가능성에는 사업별 차이가 존재한다. 실제 전력수요는 데이터센터 CAPEX와 고객 확보뿐 아니라 후속 캠퍼스의 부지와 전력공급 인프라 확보 속도에 따라 단계적으로 증가할 전망이다.

현재 SK는 울산을 시작으로 전국 거점으로 AIDC를 확대할 계획이며 GS는 동해에서 단계적으로 2.4GW까지 증설할 계획이다. 초기 사업은 구체화되고 있으나 후속 증설은 추가 투자와 고객 및 전력조달 계획이 함께 현실화돼야 한다. 이에 2040년 전력수요는 최종 목표 17.4GW를 일괄 반영하기보다 사업별 구체화 수준을 기준으로 추정한다. 제11차 전력수급기본계획에도 데이터센터 확대 수요가 일부 반영돼 있는 만큼 사업지별 전력수요와 국가 전력수요 순증분은 구분해 판단한다.

[도표 35] 국내 AIDC 구축 목표



자료: SK, GS, 교보증권 리서치센터

2-1. SK AIDC 15GW — 울산을 시작으로 2035년 15GW 확대 계획

2-1-1. 초기 울산 1GW — 103MW는 건설 중, GW급 확대에는 계통 확충 필요

울산은 SK AIDC 가운데 사업 가시성이 가장 높은 거점이다. AWS와 추진하는 103MW AIDC는 2025년 8월 착공해 현재 건설 중이며 2027년 11월 41MW를 우선 가동한 뒤 2029년 2월 전체 가동을 목표로 한다. 초기 103MW는 부지 확보와 AWS의 장기 계약이 완료됐으며 건설 중인 시설에 필요한 전력도 확보된 것으로 파악된다. 다만 인근 열병합발전설비의 직접 활용 범위와 후속 1GW 확장을 위한 추가 전력공급 방식은 별도 구체화가 필요하다.

다만 울산을 1GW까지 확대하려면 초기 103MW를 넘어서는 계통 접속능력과 변전·송전 인프라 확충이 필요하다. 현재 공개된 계획상 1GW 전체를 수용할 계통계획은 초기 103MW보다 구체화 수준이 낮다. 이에 울산은 103MW에서 시작해 GW급으로 확대될 가능성은 존재하나 확대 속도는 후속 계통계획의 구체화에 좌우될 전망이다.

2-1-2. 1단계 5GW — 전국 거점 확장이 핵심

SK는 울산을 시작으로 2029년부터 전국 거점에 1단계 5GW를 순차적으로 구축할 계획이다. 영남권과 서남권 등으로 GW급 캠퍼스를 확대하고 후속 사업개발을 전담하는 조직을 통해 부지와 변전·송배전 인프라 및 고객 확보를 추진하고 있다.

다만 5GW 전체가 개별 사업지와 고객 단위까지 확정된 단계는 아니다. 울산 이후 복수 지역에서 대규모 부지와 앵커 고객을 확보하고 각 캠퍼스가 GW급 전력을 수용할 수 있도록 계통계획도 순차적으로 구체화돼야 한다. 따라서 1단계 5GW의 현실화 여부는 후속 캠퍼스가 계획에서 실제 투자 단계로 전환되는 속도가 핵심 변수다.

[도표 36] 울산 AIDC 전력조달 구체화 수준

구분	전력조달 구조	현재 판단	핵심 변수
울산 103MW	기존 300MW LNG열병합 활용	초기 사업의 전력조달 경로는 확보	기존 산단 수요가 있어 300MW 전체를 AIDC 신규 공급 물량으로 보기 어려움
울산 1GW	기존 발전설비 + 추가전원·계통 확보 필요	초기 103MW 대비 약 0.9GW의 추가 전력 필요	명목 용량보다 실제 추가 공급 가능한 발전량과 계통 여력 확인 필요
전체 15GW	후속 캠퍼스별 전력조달 방안 구체화 필요	2029년부터 5GW 단계 구축, 2035년 15GW 확대 목표	부지·고객 전력공급 계획 구체화 속도가 중장기 전력 수요 현실화의 핵심

자료: 제11차 전력수급기본계획, SK그룹, 언론보도, 교보증권 리서치센터

2-1-3. 2단계 15GW — 추가 10GW의 구체화 필요

1단계 5GW 이후에는 추가 10GW를 확대해 2035년까지 최종 15GW를 구축할 계획이다. 다만 추가 10GW는 개별 사업지와 고객 및 계통계획의 구체화 수준이 1단계보다 낮다.

최종 15GW가 현실화되기 위해서는 복수 지역에서 GW급 부지와 고객 및 전력공급 인프라가 연속적으로 확보돼야 한다. 이에 15GW는 회사가 제시한 명확한 장기 목표이나 현재 단계에서는 5GW보다 불확실성이 높은 구간으로 판단한다.

2-1-4. 2040년 전력수요 — Bear 1GW / Base 5GW / Bull 15GW

당사는 사업의 구체화 수준과 2040년까지의 투자기간을 고려해 Bear 1GW와 Base 5GW 및 Bull 15GW로 구분한다.

Bear는 1GW를 반영한다. 울산은 AWS를 앵커 고객으로 확보한 103MW AIDC가 실제 건설 중이며 이를 기반으로 약 900MW를 추가 구축하는 계획이 추진되고 있다. 특히 2026년 9월 최태원 회장은 글로벌 빅테크와의 추가 900MW 사업 협의가 상당히 진전됐으며 후속 발표도 가능하다고 언급했다. 울산시와도 추가 부지 확보와 전력망 구축을 협의하고 있어 초기 103MW 이후의 확장 기반이 마련되고 있다. 다만 추가 900MW의 고객계약과 전력공급계획 및 투자집행은 아직 확정되지 않았다. 이에 글로벌 고객 협의가 실제 계약으로 전환되고 추가 계통 확보가 단계적으로 진행되면서 2040년까지 울산 1GW가 현실화되는 경우를 하방 시나리오의 전제로 가정한다.

Base는 5GW를 반영한다. 5GW는 SK가 별도로 제시한 1단계 구축목표다. 울산을 시작으로 영남권 2GW 이상과 서남권 1GW 등 지역별 확장 방향도 제시돼 있다. 그리고 수요 파이프라인이 울산 AWS 단일 프로젝트에서 복수 글로벌 AI 기업으로 확대되고 있다. AWS와는 울산 공동 구축 이후 국내 주요 거점으로 사업을 확대해 장기적으로 GW급 컴퓨팅 용량을 확보하는 방안을 추진하고 있다. NVIDIA와는 2026년 6월 GW급 협력 합의 이후 7월 최대 2GW AI 팩토리 LOI까지 진전됐으며 2027년부터 단계적으로 구축·가동할 계획이다. Anthropic과도 국내 GW급 AIDC 구축 MOU를 체결했고 OpenAI와는 서남권 전용 AIDC의 공동 개발·건설·운영 MOU 이후 협의를 이어가고 있다.

사업개발 체계도 별도로 구축됐다. SK는 SK하이퍼를 설립하고 2030년까지 7,500억원을 출자해 부지 확보와 변전소 구축 및 고객 유치를 전담하도록 했다. SK하이퍼의 1단계 목표 역시 2029년 5GW 단계적 오픈이다. 5GW 전체의 고객·부지·계통이 확정된 것은 아니지만 실제 착공된 AWS 사업에 이어 최대 2GW LOI와 복수의 GW급 고객협의가 진행되고 있으며 이를 사업으로 전환할 전담조직과 자본도 투입되고 있다. 이에 현재 확인되는 글로벌 고객 파이프라인이 복수 후속 캠퍼스로 순차 전환돼 SK가 실행범위로 설정한 1단계 5GW까지 현실화되는 경우를 중심 시나리오로 판단한다.

Bull은 15GW를 반영한다. 1단계 5GW 이후 추가 10GW까지 확대돼 SK의 2035년 장기 목표가 전면 현실화되는 경우다. 다만 추가 10GW는 개별 사업지와 앵커 고객 및 계통계획의 구체화 수준이 낮아 현재 확인 가능한 근거는 제한적이다. 이에 1단계 5GW가 안정적으로 가동된 이후 추가 글로벌 고객과 후속 캠퍼스가 연속적으로 확보되는 경우 15GW까지 확대되는 상방 시나리오로 반영한다.

[도표 37] SK 울산 AIDC 참여 기업별 역할 및 협력 구조



자료: SK그룹, PWC, 교보증권 리서치센터

[도표 38] 울산 미포산단 내 SK 그룹 인프라와 AIDC



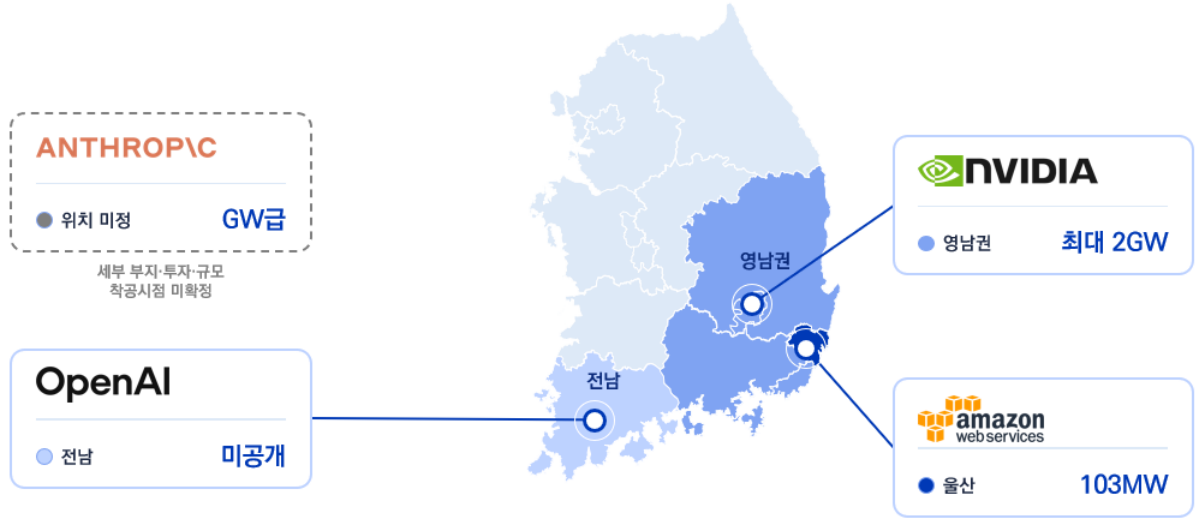
자료: SK그룹, PWC, 교보증권 리서치센터

[도표 39] SK AIDC 주요 파트너별 사업 진행단계 및 구축 규모

파트너	위치	현재 확인단계	규모·주요 내용	용량
AWS	울산	공동 구축 확정 → 기공 → 실제 건설 중 → 추가 거점 확대 논의	울산 AIDC 건설 중. 2027년 41MW 우선 가동 및 2029년 전체 가동 목표. 국내 추가 거점 협력 논의	103MW
NVIDIA	영남권	2026.6 GW급 협력 합의 → 2026.7 LOI 체결 → 2027년부터 단계적 구축 계획	국내 NVIDIA DSX 기반 AI 팩토리 구축 Vera Rubin 시스템 도입 추진	최대 2GW
Open AI	전남	2025.10 MOU 체결 → 2026.7 최고경영진 후속 협의	서남권 AI 데이터센터 공동 개발·건설·운영 협력 세부 투자·전력계획 추가 구체화 필요	미공개
Anthropic	미정	2026.7 포괄적 MOU 체결 → 국내 프로젝트 협력 논의	국내 GW급 AIDC 구축 협력 세부 부지·투자·규모·착공시점 미확정	GW급

자료: SK텔레콤, NVIDIA, OpenAI, Anthropic, 언론보도, 교보증권 리서치센터

[도표 40] SK AIDC 주요 파트너별 사업 위치



자료: SK텔레콤, NVIDIA, OpenAI, Anthropic, 언론보도, 교보증권 리서치센터

[도표 41] SK AIDC 시나리오별 2040 용량 전망 타임라인



자료: 교보증권 리서치센터

2-2. GS AIDC 2.4GW — 연내 착공 추진. 단계적 전력망 확보가 관건

2-2-1. 1단계 1.2GW — 첫 100MW 인허가 완료, 투자·자금조달 단계로 진입

1단계 1.2GW 가운데 첫 100MW는 사업계획 단계에서 실제 착공 준비 단계로 이동했다. 2026년 10월 건축허가가 완료됐으며 산업단지 관리기본계획 변경과 전력계통영향평가 등 주요 행정절차도 마무리됐다. 약 6.8만㎡ 부지에 변전소와 전기실 등 기반시설을 함께 구축해 2026년 착공과 2028년 하반기 준공을 목표로 한다.

1.2GW 전체에 대한 투자계획도 구체화되고 있다. GS는 1단계 투자비를 약 15조원으로 제시했으며 현재 약 20%를 자기자본으로 부담하고 나머지는 PF 등을 활용할 계획이다. GS AI인프라에 대한 추가 출자도 결정됐다. 다만 1.2GW는 한 번에 건설하는 방식이 아니라 고객 계약에 맞춰 순차적으로 확대하는 구조다. 따라서 첫 100MW 이후의 핵심 변수는 추가 고객 확보와 이에 연계된 투자집행 및 계통 확충 속도다

[도표 42] GS 동해 AIDC 가 들어설 북평 제 2 일반산업단지 전경



자료: 강원특별자치도 투자지원센터, GS, 교보증권 리서치센터

2-2-2. 2단계 2.4GW — 추가 1.2GW는 후속 고객과 계통 구체화가 필요

1단계 이후에는 추가 1.2GW를 구축해 최종 2.4GW까지 확대할 계획이다. 정부도 GS 2.4GW를 SK·네이버와 함께 1단계 국가 AIDC 투자 프로젝트에 포함하고 있어 최종 구축방향 자체는 명확하다.

다만 추가 1.2GW는 1단계보다 구체화 수준이 낮다. GS 역시 데이터센터를 고객 계약에 따라 단계적으로 구축할 계획으로 제시하고 있어 최종 2.4GW의 현실화 속도는 1단계의 고객 유치와 가동성과가 후속 투자로 이어지는지에 좌우될 전망이다.

[도표 43] GS 동해 AIDC 1단계 1.2GW 구축 및 투자계획 공시

DART 유 GS

본문 첨부

2026.09.14 [정정] 장래사업 · 경영계획(공정공시) +첨부선택+

☞ 본 공시사항은 [한국거래소 유가증권시장본부] 소관사항입니다.

장래사업 · 경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음			
1. 장래계획 사항			AI 데이터센터 구축 사업 추진
2. 주요내용 및 추진일정	목적		글로벌 AI 데이터센터 수요 급증에 대응하여 데이터센터 시장에서의 사업기회 선점 및 신규 수익원 확보
	세부내용		당사는 증가하는 데이터센터 수요에 대응하기 위해 당사의 신설법인인 (주)지에스에이아이인프라를 통하여 총 2.4GW 규모의 데이터센터 구축 사업을 진행할 예정입니다. 1차적으로 2028년부터 동해시 내 총 1.2GW규모의 데이터센터 준공을 목표로 하고 있으며, 고객과의 계약에 따라 단계적으로 나누어 구축 할 예정입니다. 현 진행상황과 관련하여선 금년도 내 부지매입, 인허가 및 전력확보 절차를 순차적으로 시행 할 예정입니다.
	추진일정	시작일	-
		종료일	-
	예상투자금액		총 투자금액은 1단계 1.2GW에 약 15조원으로 예상되며 PF 및 자기자본을 통한 투자금 충당 예정입니다. 현재는 총 투자금액 중 20% 가량 자기자본으로 충당할 예정이나, 자기자본 투입 비율은 사업 진행과정에서 변경될 수 있습니다.
	기대효과		신규 사업기회 선점 및 신규 수익원 확보

자료: 강원특별자치도 투자지원센터, GS, 교보증권 리서치센터

2-2-3. 2040년 전력수요 — Bear 1.2GW / Base 2.4GW / Bull 2.4GW

GS 동해 AIDC의 2040년 전력수요를 Bear 1.2GW, Base 2.4GW, Bull 2.4GW로 추정한다.

Bear는 1.2GW를 반영한다. 첫 100MW는 건축허가와 전력계통영향평가 등 주요 행정절차를 완료했으며 2028년 하반기 준공을 목표로 한다. 1단계 전체 1.2GW에 대해서도 약 15조원의 투자계획과 자기자본·PF 조달구조가 제시됐다. 전력공급 측면에서는 인근 GS동해전력의 북평화력 1.19GW와 기존 전력계통을 활용하는 방안이 추진되고 있다. 북평화력은 1Q26 이용률이 30.9%에 그쳐 발전량 확대 여력이 존재한다고 판단한다.

북평변전소에서 AIDC까지 약 7km의 154kV 지중선로와 GS동해전력 측 전력설비에서 연결되는 약 1km의 345kV 지중선로 및 자체 변전소도 2028년 말 준공을 목표로 추진 중이다. 기존 발전·변전 인프라와 신규 송전선로의 구체적인 구축계획을 고려하면 1단계 1.2GW의 전력조달 가능성은 상대적으로 높다고 판단한다. 다만 주민협의와 후속 인허가에 따른 공사 지연 가능성이 존재하며 글로벌 테넌트 계약과 PF 조달이 지연될 경우 시설 증설도 둔화될 전망이다. 이에 1단계까지 순차적으로 확대되지만 추가 고객 확보 부진으로 후속 투자가 이연되는 경우를 하방 시나리오로 가정한다.

[도표 44] GS 동해 AIDC 1단계 추진단계 및 진행상황



자료: 교보증권 리서치센터

Base는 2.4GW를 반영한다. GS는 1단계 1.2GW 구축 이후 추가 1.2GW를 확보해 최종 2.4GW까지 확대할 계획이다. 전력조달 측면에서는 기존 송·변전설비의 공급 여력과 신규 송전망 구축을 긍정적으로 판단한다. 강원특별자치도 발표 기준 동해변전소의 여유용량은 2.3GW 이상이며 북평변전소에도 약 0.4GW의 공급 여력이 존재해 신규 송전망 구축 시 기존 계통을 활용한 전력조달이 가능할 것으로 예상한다. 2026년 9월 강원도의회에서도 추가 1.2GW 공급을 위해 한전과 송전선로 및 변전소 확충을 협의 중인 사실이 확인됐다.

중장기적으로는 신한울 3·4호기가 각각 2032년과 2033년 준공을 목표로 건설 중이며 동해안 지역에 총 2.8GW의 원전 설비가 추가될 예정이다. 기존 계통의 공급 여력과 후속 송·변전설비 확충 및 신규 발전원 확보를 고려하면 최종 2.4GW의 전력조달 여건은 충분히 긍정적이라고 판단한다. 다만 기존 변전소의 여유용량과 신규 원전 발전량이 GS AIDC에 전용으로 배정된 것은 아니며 실제 공급을 위해서는 계통접속 및 설비 확충이 필요하다. GS는 복수의 글로벌 빅테크와 임차 협의도 진행 중이며 고객계약에 맞춰 시설을 단계적으로 구축할 계획이다. 이에 전력공급 기반 확대와 글로벌 테넌트 확보 및 후속 투자집행이 이어지면서 2040년까지 최종 2.4GW가 현실화되는 경우를 중심 시나리오로 판단한다.

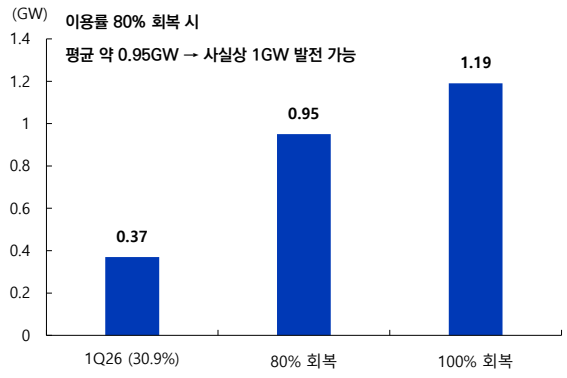
Bull도 2.4GW를 반영한다. 현재 공개된 GS의 최종 구축목표는 2.4GW이며 이를 초과하는 추가 개발계획은 확인되지 않는다. 글로벌 빅테크와의 장기임대계약 및 후속 투자재원 확보가 예상보다 빠르게 진행되고 부지와 전력공급 기반이 조기에 확충될 경우 최종 2.4GW의 가동 시점이 앞당겨질 수 있다. 다만 2040년 기준 추가 반영용량은 Base와 동일한 2.4GW로 가정한다.

[도표 45] GS 동해 AIDC 전력공급 지중선로 계획 및 경과지 변경 노선도



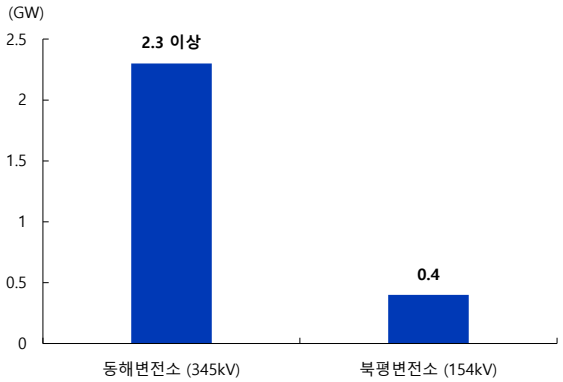
자료: 언론기사, GS그룹, 교보증권 리서치센터

[도표 46] 북평화력 이용률 회복 시 평균 발전 출력 시나리오



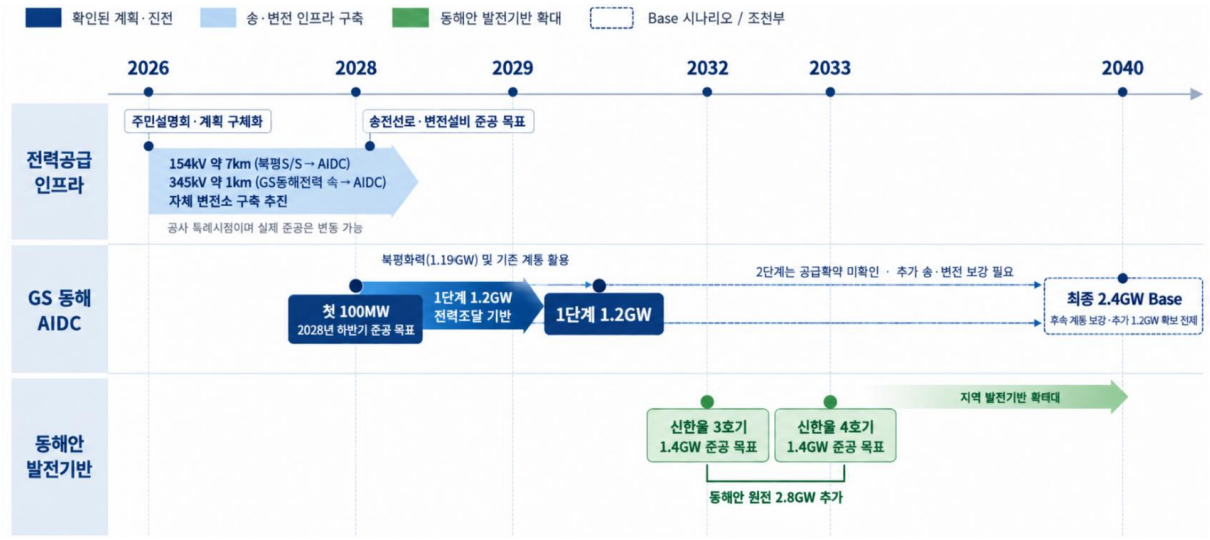
자료: 한국전력, 기후에너지환경부, 교보증권 리서치센터

[도표 47] 동해 AIDC 관련 변전소 공급여력



자료: 한국전력, 언론기사, 교보증권 리서치센터

[도표 48] GS 동해 AIDC 전력조달 및 동해안 발전 타임라인



자료: GS, 동해시, 강원도의회, 교보증권 리서치센터

[도표 49] GS 동해 AIDC 2040 년 전력수요 시나리오



자료: 교보증권 리서치센터

3. 2040년 원전은 얼마나 더 필요할까?

3-1. 2040년 산업수요 9.7~38.4GW — 추가 전원 확보 압력 확대

반도체와 AIDC 투자 확대는 국내 전력수요 증가를 이끌 주요 요인으로 판단한다. 주요 사업지의 단계별 투자가 현실화될 경우 이를 뒷받침할 안정적인 발전설비 확보가 중요해질 전망이다.

기존 원전의 계속운전과 LNG 증설은 전력공급을 보완할 수 있지만 신규 발전설비 확보 필요성까지 해소하는 것은 아니다. 이에 2040년 산업수요의 현실화 수준에 따라 필요한 발전설비 규모를 추정하고 원전이 담당할 수 있는 용량을 산출한다.

2040년 주요 반도체와 AIDC 사업의 전력수요는 Bear 9.7GW와 Base 22.4GW 및 Bull 38.4GW로 추정한다. Base에서는 용인 반도체 12GW와 호남 반도체 3GW 및 AIDC 7.4GW가 현실화되면서 주요 사업지의 전력수요가 22.4GW에 달할 전망이다.

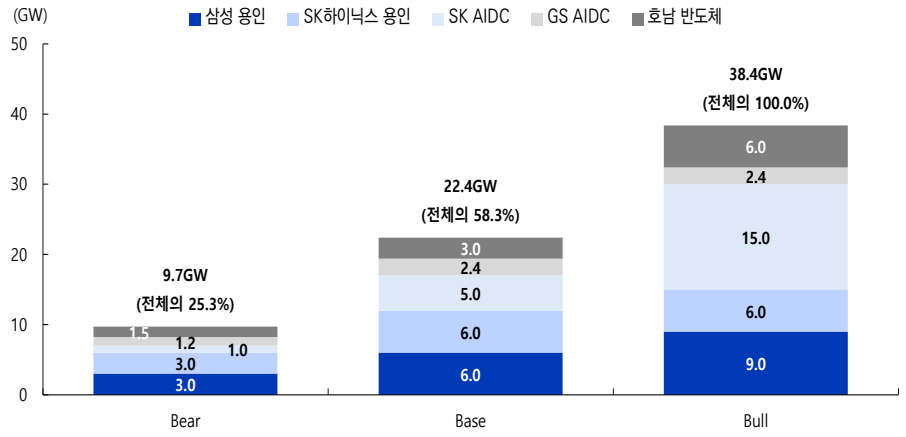
시나리오별 차이는 반도체 생산시설의 후속 투자와 AIDC 증설 규모에서 발생한다. Bear는 주요 사업지의 초기 투자에 그치는 경우이며 Bull은 후속 생산시설과 데이터센터 증설이 확대되는 경우다. 산업투자 현실화 수준에 따라 전력수요가 크게 달라지는 만큼 이에 대응할 발전설비 확보 규모도 달라질 전망이다.

[도표 50] 주요 반도체·AIDC 사업지별 전력수요 및 공급 확보 일정



자료: 교보증권 리서치센터

[도표 51] 2040 년 주요 산업투자 사업별 전력수요 시나리오



자료: 교보증권 리서치센터

[도표 52] 2040 년 주요 산업투자 Base 22.4GW 반영 근거

사업지	Base (GW)	Base 채택 근거	잔여 불확실성
삼성 용인	6.0	'26년 8월 2단계 공급협약 체결. 기존 송전망 증대·계통 보강으로 2035년 누적 6GW 공급 목표. 2040년까지 5년의 완충기간 확보	2단계 계통 보강의 인허가 및 실제 준공 일정
SK 용인	6.0	초기 3GW 공급망 구축. 지방도 318호선 공동건설로 공기 단축 추진. Y2 35.2조원 투자 확정 및 2038년 최종 팹 공급 목표	후속 송전망 경과지 선정·인허가 및 준공
호남 반도체	3.0	초기 63만평 부지에 팹 2기 배치 추진. 1단계 3GW 공급계획 구체화. 삼성·SK의 초기 팹 투자 추진 가능성	기업의 실제 CAPEX 확정 및 초기 팹 착공
SK AIDC	5.0	AWS 103MW 착공. NVIDIA 최대 2GW LOI 및 글로벌 빅테크 MOU 확보. SK하이퍼 설립으로 후속 사업개발 체계 구축	후속 고객 본계약·캠퍼스 부지 및 계통 확보
GS 동해 AIDC	2.4	첫 100MW 건축허가 완료. 1단계 1.2GW 투자계획과 자금조달 구조 구체화. 기존 전력 인프라 활용 추진	글로벌 테넌트 계약·PF 조달 추가 1.2GW 공급계획 확정
합계	22.4	사업별 CAPEX 및 전력공급 현실화 수준을 반영한 중심 시나리오	-

자료: 교보증권 리서치센터

3-2. 원전 필요 규모 — Base 기준 대형원전 5기와 SMR 11모듈

반도체와 AIDC 전력수요 확대는 추가 발전설비 확보 압력을 높일 전망이다. 2040년 산업수요 Bear 9.7GW와 Base 22.4GW 및 Bull 38.4GW에 제11차 전기본의 장기 설비예비율 22%를 적용하면 필요한 발전설비는 각각 11.8GW와 27.3GW 및 46.8GW로 추정된다.

추가 발전설비를 모두 원전으로 확보할 필요는 없다. 제11차 전기본은 신규 필요설비 10.3GW 가운데 대형원전 2.8GW와 i-SMR 0.7GW 등 3.5GW를 원전으로 배분했다. 원전 비중은 약 34%다. 과거 전기본의 원전 배분비중은 정책 방향과 공급 여건에 따라 변동해 왔다. 다만 제11차 전기본은 용인 반도체 클러스터와 데이터센터 수요를 일부 반영한 최신 공식 전원계획이라는 점에서 원전 비중 34%를 당사 추정의 준용 기준으로 판단한다. 이에 산업수요 확대에 따른 원전 필요 규모는 Bear 4.0GW와 Base 9.3GW 및 Bull 15.9GW로 추정된다. 이는 제11차 전기본에 반영되지 않은 순증 수요를 기준으로 산출한 것이 아니다. 2040년 산업수요가 현실화될 경우 이에 대응하는 원전 필요 규모를 환산한 것으로 제11차 전기본 대비 추가 원전 발주량과는 구분된다.

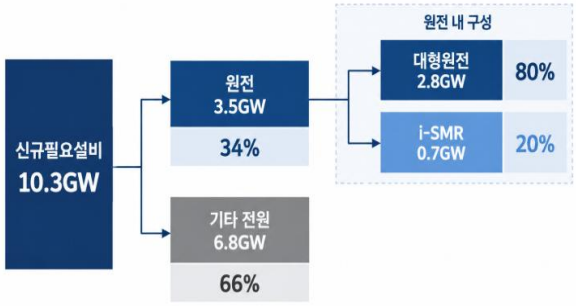
원전 내에서는 제11차 전기본 대형원전과 i-SMR 배분비중인 80:20을 적용한다. Base 기준 대형원전 약 7.4GW와 SMR 약 1.9GW로 구성된다. APR1400 1기당 1.4GW와 SMR 모듈당 170MW를 적용하면 대형원전 약 5기와 SMR 약 11모듈에 해당한다. Bear는 대형원전 약 2기와 SMR 5모듈로 추정된다. Bull은 대형원전 약 9기와 SMR 19모듈 수준에 달할 전망이다.

[도표 53] 제7~11차 전기본 장기 설비예비율

구분	확정연도	목표연도	장기 설비예비율
제7차	2015	2029	22%
제8차	2017	2031	22%
제9차	2020	2034	22%
제10차	2023	2036	22%
제11차	2025	2038	22%
당사 추정	-	2040	22%

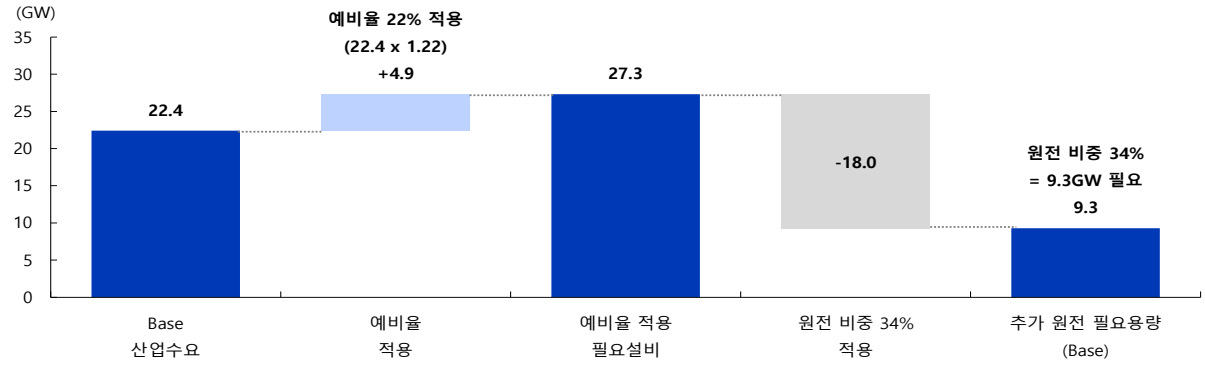
자료: 산업통상자원부, 교보증권 리서치센터

[도표 54] 제11차 전기본 신규필요설비의 원전 배분 구조



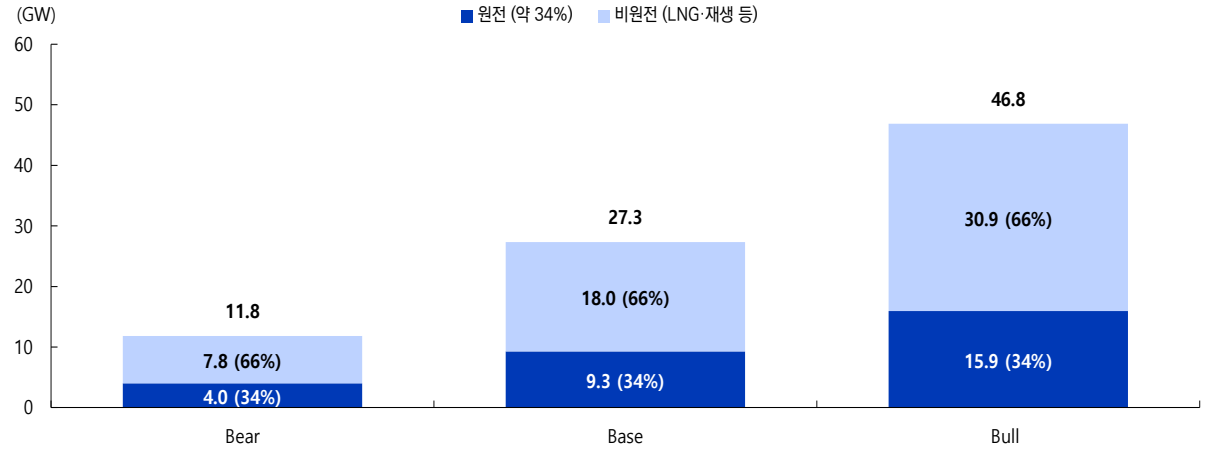
자료: 산업통상자원부, 교보증권 리서치센터

[도표 55] Base 산업수요 22.4GW의 원전 필요 규모 산출 과정



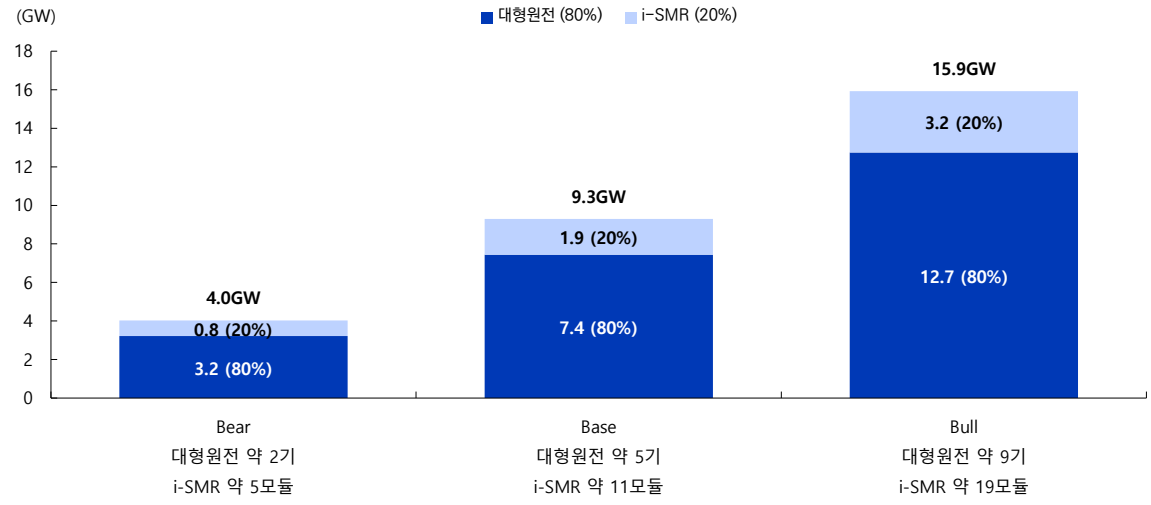
자료: 산업통상자원부, 교보증권 리서치센터

[도표 56] Bear/Base/Bull 원전 필요 규모 4.0/9.3/15.9GW



자료: 교보증권 리서치센터

[도표 57] 2040 년 시나리오별 원전 필요 규모 및 기수 환산



자료: 교보증권 리서치센터

3-3. 기존·계획 전원만으로 추가 수요 대응은 제한적

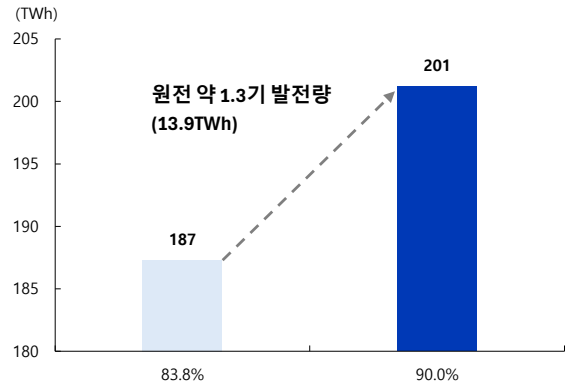
기존 원전의 이용률 개선과 계속운전은 단기 전력공급을 보완할 수 있다. 다만 이용률 상승은 동일한 설비에서 발전량을 늘리는 효과이며 계속운전도 기존 공급능력을 유지하는 성격이 강하다. 최대전력 증가와 설비예비율까지 고려하면 이를 신규 발전설비와 동일한 추가 공급능력으로 반영하기는 어렵다고 판단한다.

LNG 증설의 순증 효과도 제한적이다. 제11차 전기본 기준 LNG 설비는 2025년 47.3GW에서 2030년 58.8GW로 11.5GW 증가하지만 같은 기간 석탄은 9.1GW 감소한다. LNG 증설의 상당 부분이 노후 석탄을 대체하면서 두 전원의 합산 설비는 2.4GW 증가하는 데 그친다.

기확정·계획 원전도 신규 산업수요를 위한 여유설비로 보기 어렵다. 새울 3·4호기와 신한울 3·4호기는 기존 확정설비에 포함돼 있으며 제11차 전기본의 대형원전 2기와 SMR도 당시 수요전망과 설비예비율을 충족하기 위해 반영된 설비다. 따라서 이를 반도체와 AIDC의 추가 수요에 다시 대응하는 공급여력으로 중복 반영하기는 어렵다.

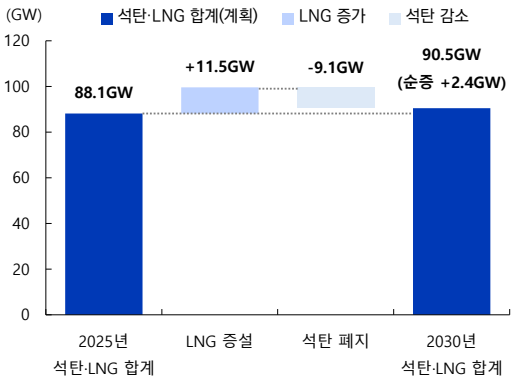
향후 실제 원전 필요량은 LNG와 재생에너지 등 다른 전원의 확대 수준에 따라 달라질 수 있다. 그러나 기존·계획 발전설비를 모두 추가 공급여력으로 활용하기 어려운 만큼 산업수요 확대는 신규 전원 확보 압력을 높일 전망이다. 특히 대규모 전력을 안정적으로 공급하기 위한 원전의 역할도 확대될 것으로 판단한다.

[도표 58] 원전 이용률개선시 추가 발전량



자료: 전력거래소, 교보증권 리서치센터

[도표 59] 2025~2030년 LNG와 석탄 설비용량 변화



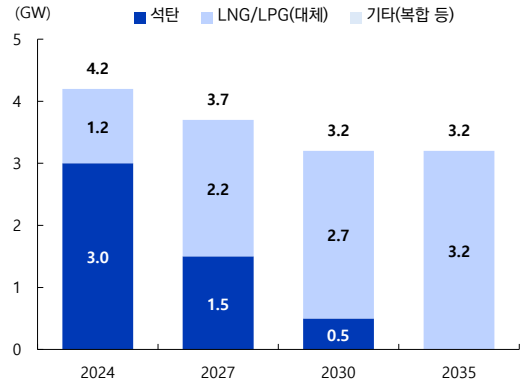
자료: 한국전력, 언론기사, 교보증권 리서치센터

[도표 60] 기확정 및 계획 원전의 준공 목표 일정



자료: 한국수력원자력, 산업통상자원부, 교보증권 리서치센터

[도표 61] 울산 지역 발전설비 구성 변화 전망



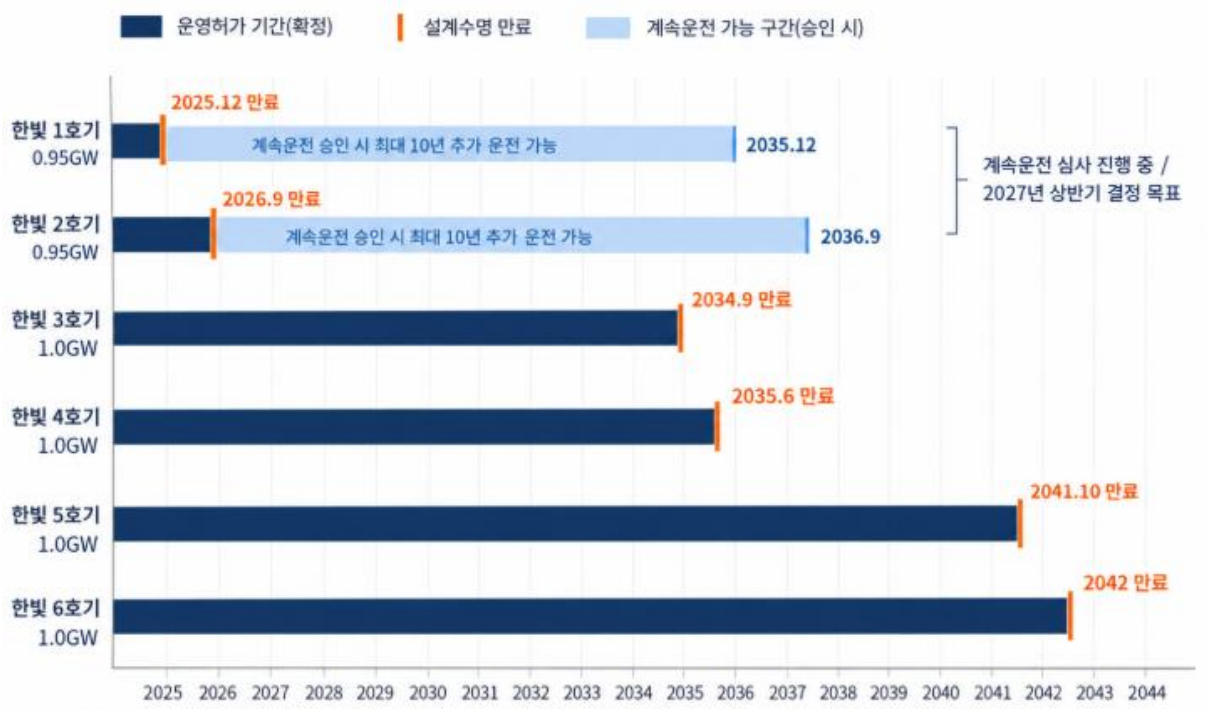
자료: 제11차 전력수급기본계획, 언론보도, 교보증권 리서치센터

[도표 62] 울산 지역 노후 석탄발전기 폐지 및 LNG 대체 계획

발전소	호기	용량 (MW)	준공 연도	폐지 예정	대체 계획
울산화력	1, 2호기	1,000	1981	2025	LNG 1.5GW
	3, 4호기	1,000	1983	2027	
	5, 6호기	1,000	1985	2029	
울산화력2	1, 2호기	1,000	1996	2034	LNG 1.0GW
합계	6기	3,000	-	-	-

자료: 제11차 전력수급기본계획, 언론보도, 교보증권 리서치센터

[도표 63] 한빛 1~6 호기 설계수명 만료 및 계속운전 추진 일정



자료: 한국수력원자력, 원자력안전위원회, 교보증권 리서치센터

Company Analysis

티커	회사명	투자의견	밸류에이션	적정주가(원)	상승여력
A034020	두산에너빌리티(Top Pick)	BUY	EV/EBITDA 30.4x	120,000	102.0%
A052690	한전기술	BUY	P/E 67.6x	192,000	105.1%
A051600	한전 KPS	BUY	P/E 16.1x	66,000	61.4%
A015760	한국전력	BUY	P/B 0.5x	38,000	32.6%

자료: 교보증권 리서치센터

두산에너빌리티 034020

KYOBO 교보증권

원전 수주 확대가 실적으로 연결되는 시점

Oct 26, 2026

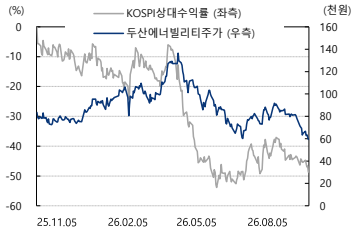
Buy 유지

TP 120,000 원 유지

Company Data

현재가(10/23)	59,400 원
액면가(원)	5,000 원
52 주 최고가(보통주)	136,400 원
52 주 최저가(보통주)	59,400 원
KOSPI (10/23)	5,550.30p
KOSDAQ (10/23)	751.69p
자본금	32,673 억원
시가총액	380,493 억원
발행주식수(보통주)	64,056 만주
발행주식수(우선주)	0 만주
평균거래량(60 일)	234.3 만주
평균거래대금(60 일)	1,729 억원
외국인지분(보통주)	22.25%
주요주주	
두산 외 28 인	30.68%
국민연금공단	7.86%

Price & Relative Performance



주가수익률(%)	1 개월	6 개월	12 개월
절대주가	-27.3	-51.5	-22.1
상대주가	-7.2	-43.5	-46.1

국내 신규 원전 확대에 따른 주기기 수주 증가 기대

2040년 반도체와 AIDC 산업수요 Base 22.4GW 현실화 시 필요한 원전 규모는 약 9.3GW로 추정. 대형원전 약 5기와 i-SMR 약 11모듈에 해당하는 규모. 동사는 국내 원전 핵심 주기기 공급사로 원자로용기와 증기발생기 및 터빈발전기 등 제작 역량 보유. 신규 원전 발주 확대에 따른 직접적인 수혜 기대

해외 대형원전과 SMR 및 가스터빈 수주 확대 지속

체코 두코바니 5·6호기 주기기 약 5.6조원 수주 확보. 향후 팀코리아의 추가 해외 원전 수출과 웨스팅하우스향 AP1000 기자재 공급 확대 기대. SMR은 뉴스케일파워와 테라파워 및 엑스에너지 등 주요 개발사와 협력관계 확보. 2028년 연간 20모듈 이상 생산능력 확대 추진으로 상용화 이후 대량 발주 대응 기대. 가스터빈은 2026년 상반기 가스·수소 부문 연간 수주 목표의 97% 달성. 연간 중으로 가이던스 상향 조정 예상. 미국향 공급 확대와 장기서비스 계약 증가에 따른 성장 기대. 대형원전 주기기와 SMR 및 가스터빈으로 다변화된 수주 포트폴리오가 국내 원전 밸류체인 내 차별화 요인으로 판단

2027년 원전과 가스터빈 매출 확대에 따른 이익 성장 본격화

2027년 연결 매출액 21.0조원(YoY +10.7%)과 영업이익 1.62조원(YoY +49.1%) 전망. 특히 에너빌리티 부문 매출액은 10.3조원(YoY +14.1%)과 영업이익 7,560억원(YoY +86.1%)으로 성장 예상. 기존 수주잔고에 기반한 원전 주기기 제작 공정 확대와 가스터빈 매출 증가가 실적 성장을 견인할 전망. 에너빌리티 부문 영업이익률은 2026년 4.5%에서 2027년 7.3%로 개선 예상. 투자의견 BUY 및 목표주가 120,000원 유지

[건설/원전] 이상호
3771-9733
20250023@iprovest.com

Forecast earnings & Valuation

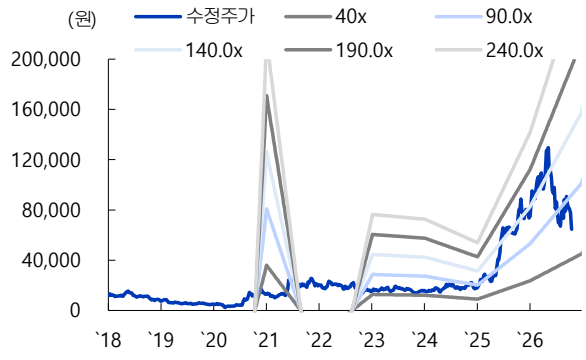
12 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액(억원)	16,233	17,058	18,996	21,030	23,629
YoY(%)	-7.7	5.1	11.4	10.7	12.4
영업이익(억원)	1,018	763	1,084	1,617	2,016
OP 마진(%)	6.3	4.5	5.7	7.7	8.5
순이익(억원)	395	205	481	835	1,071
EPS(원)	174	132	505	1,042	1,337
YoY(%)	100.1	-23.9	282.0	106.2	28.3
PER(배)	100.9	569.1	121.9	59.1	46.1
PCR(배)	7.7	31.3	30.1	23.8	21.3
PBR(배)	1.5	6.2	4.9	4.5	4.1
EV/EBITDA(배)	12.2	42.0	29.1	21.9	18.2

[도표 64] 두산에너빌리티 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %)

	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	2025	2026E	2027E
매출액(연결)	4,261	4,698	4,586	5,451	4,710	5,341	4,898	6,081	17,058	18,996	21,030
에너빌리티 부문	1,896	2,233	2,130	2,771	2,207	2,598	2,357	3,141	7,881	9,030	10,304
두산밥캣	2,247	2,448	2,365	2,483	2,373	2,610	2,430	2,581	8,792	9,500	9,994
두산퓨얼셀	145	44	106	215	150	153	129	377	455	574	809
영업이익(연결)	234	314	225	312	408	436	374.6	398	763	1,084	1,617
OPM(%)	5.5%	6.7%	4.9%	5.7%	8.7%	8.2%	7.6%	6.6%	4.5%	5.7%	7.7%
에너빌리티 부문	57	97	93	158	181	189	181	204	283	406	756
두산밥캣	207	283	173	177	244	264	210	212	692	828	930
두산퓨얼셀	(1)	(51)	(15)	4	11	11	11	11	(55)	(28)	43
OPM(%)	3.0%	4.4%	4.4%	5.7%	8.2%	7.3%	7.7%	6.5%	3.6%	4.5%	7.3%
OPM(%)	9.2%	11.6%	7.3%	7.1%	10.3%	10.1%	8.7%	8.2%	7.9%	8.7%	9.3%
OPM(%)	-0.6%	-115.0%	-13.8%	2.0%	7.1%	7.0%	8.3%	2.8%	-12.1%	-4.8%	5.3%
영업외손익	(114)	(123)	(165)	(169)	(168)	(179)	(194)	(202)	(436)	(571)	(743)
세전이익	119	348	60	142	241	257	181	196	327	670	874
당기순이익	60	226	56	139	224	250	173	188	205	481	835
(지배)순이익	1	158	47	118	179	200	138	150	85	324	668
NPM	0.0%	3.4%	1.0%	2.2%	3.8%	3.8%	2.8%	2.5%	0.5%	1.7%	3.2%
YoY											
연결 매출	13.7%	2.8%	18.2%	12.2%	10.5%	13.7%	6.8%	11.6%	5.1%	11.4%	10.7%
에너빌리티 부문	20.3%	-1.5%	26.9%	17.4%	16.4%	16.3%	10.7%	13.3%	7.0%	14.6%	14.1%
두산밥캣	9.4%	9.0%	11.8%	4.4%	5.6%	6.6%	2.8%	4.0%	2.8%	8.1%	5.2%
두산퓨얼셀	45.3%	-65.5%	16.6%	58.0%	3.2%	246.2%	21.5%	75.8%	10.5%	26.3%	40.8%
연결 영업이익	63.9%	15.9%	64.1%	47.0%	74.8%	38.7%	66.7%	27.8%	-25.0%	42.2%	49.1%
에너빌리티 부문	흑전	5.4%	115.2%	-5.8%	218.1%	93.9%	94.2%	28.9%	16.1%	43.6%	86.1%
두산밥캣	5.7%	36.0%	29.7%	19.5%	17.9%	-6.8%	21.4%	19.4%	-20.6%	19.7%	12.3%
두산퓨얼셀	적지	적지	적지	흑전	흑전	흑전	흑전	153.9%	적지	적지	흑전

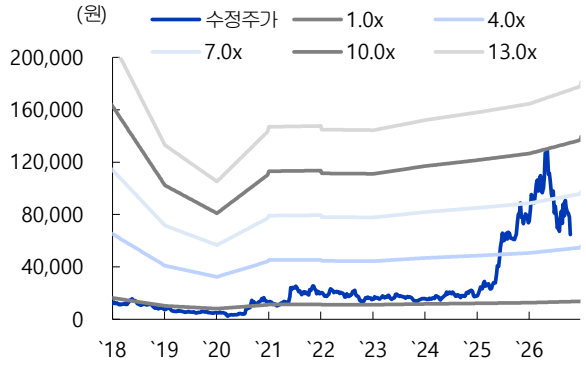
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 65] 두산에너빌리티 PER Band



자료: Fnguide, 교보증권 리서치센터

[도표 66] 두산에너빌리티 PBR Band



자료: Fnguide, 교보증권 리서치센터

[도표 67] 두산에너빌리티 EV/EBITDA Valuation (단위: 십억원, 원, 배, %),

구분	2030EBITDA	Multiple	적정가치	비고
영업가치	3,129	30.4	95,114	(에너빌리티 부문) 2030E EBITDA 기준, 피어 평균 멀티플 적용
A. 영업가치(할인후)			73,018	(WACC 6.8%, 할인기간 4 년)
B. 지분가치	시가총액	지분율	4,702	
두산밥캣	5,713	48.2%	2,756	상장주식 가치(1Q26 기준)
두산퓨얼셀	1,965	30.3%	596	상장주식 가치(1Q26 기준)
비상장 자회사 등 기타			1,350	비상장자회사 장부가치(4Q25 말 기준)
C. 순차입금			838	(에너빌리티 부문) 2027E 순차입금 기준.
D. 기업가치			76,881	(연결) A+B-C
E. 주식수			640,561,146	(연결) 발행주식수(1Q26 기준)
적정주가(원)			120,022	D/E*10^9
목표주가(원)			120,000	100 의자리 반올림.
현재주가			59,400	2026-10-23
상승여력			102.0%	

자료: 교보증권 리서치센터

[도표 68] 글로벌 피어 밸류에이션

		기업명& 시가총액	두산 에너빌리티	GE 버노바	지멘스 에너지	미쓰비시 중공업	커티스 라이트	IHI	BWX 테크놀로지	한국 전력기술	카메코
시가총액 (백만달러)	날짜	평균	29,983	245,346	130,482	79,981	18,553	17,283	12,553	2,841	35,505
주가상승률 (%)	1M	(10.7)	(26.3)	(2.0)	(3.7)	(3.5)	(11.6)	(11.7)	(7.1)	(25.5)	(11.0)
	3M	(6.3)	(9.7)	(12.9)	(8.6)	1.7	(29.0)	(5.5)	(20.0)	8.4	(4.8)
	6M	(29.1)	(42.7)	(8.1)	(21.6)	(14.4)	(31.7)	(19.2)	(41.9)	(46.2)	(32.4)
	YTD	(2.6)	(17.4)	40.9	12.1	(2.6)	(8.9)	(8.5)	(20.7)	10.5	(10.9)
PER (X)	`26E	42.8	111.4	40.0	30.3	43.9	32.8	20.9	29.0	64.1	82.1
	`27E	32.0	63.9	37.7	21.4	28.6	29.3	14.8	26.1	41.7	47.4
	`28E	27.2	44.9	26.6	16.5	24.4	26.1	16.2	23.0	37.2	36.4
	`29E	21.0	36.2	20.4	13.8	20.8	24.1	14.8	20.5	#N/A N/A	32.2
PBR (X)	`26E	7.1	4.8	17.3	9.8	4.8	6.5	4.5	8.4	5.9	6.7
	`27E	5.8	4.5	13.5	8.2	3.7	5.7	3.3	6.5	5.6	5.9
	`28E	4.8	4.1	10.0	6.7	3.3	5.0	2.9	5.5	5.3	5.2
	`29E	4.5	3.7	7.3	5.8	2.9	3.8	2.5	4.2	#N/A N/A	4.7
EV/EBITDA (X)	`26E	22.3	28.5	37.2	15.5	20.2	22.3	13.1	21.1	38.3	28.9
	`27E	17.7	22.2	24.9	11.8	15.9	20.2	9.0	18.9	31.2	21.2
	`28E	15.3	18.2	18.8	9.6	13.6	18.5	9.9	17.0	26.5	18.3
	`29E	13.1	16.4	14.3	8.5	11.9	17.1	9.1	15.2	#N/A N/A	15.4
ROE (%)	`26E	23.7	4.7	50.4	35.3	11.6	20.5	24.4	30.8	9.5	9.7
	`27E	24.3	7.5	40.7	43.7	13.2	21.0	25.5	28.4	13.8	13.6
	`28E	24.2	9.6	43.7	48.4	14.1	21.4	18.9	26.8	14.4	15.8
	`29E	25.3	9.5	40.6	42.4	14.4	21.7	18.2	24.9	#N/A N/A	14.4

자료: Bloomberg, 교보증권 리서치센터

[두산에너빌리티 034020]

포괄손익계산서

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	16,233	17,058	18,996	21,030	23,629
매출원가	13,503	14,315	15,662	16,924	18,816
매출총이익	2,730	2,743	3,333	4,106	4,813
매출총이익률 (%)	16.8	16.1	17.5	19.5	20.4
판매비와관리비	1,712	1,981	2,249	2,489	2,797
영업이익	1,018	763	1,084	1,617	2,016
영업이익률 (%)	6.3	4.5	5.7	7.7	8.5
EBITDA	1,509	1,320	1,570	2,042	2,389
EBITDA Margin (%)	9.3	7.7	8.3	9.7	10.1
영업외손익	-360	-436	-338	-284	-219
관계기업손익	20	23	23	23	23
금융수익	1,156	875	779	825	870
금융비용	-1,337	-1,221	-960	-952	-932
기타	-199	-114	-180	-180	-180
법인세비용차감전순손익	658	327	747	1,333	1,796
법인세비용	263	122	278	496	669
계속사업순손익	395	205	469	837	1,128
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	395	205	481	835	1,071
당기순이익률 (%)	2.4	1.2	2.5	4.0	4.5
비지배지분순이익	283	120	157	167	214
지배지분순이익	111	85	324	668	856
지배순이익률 (%)	0.7	0.5	1.7	3.2	3.6
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	578	322	321	321	321
포괄순이익	973	527	802	1,156	1,392
비지배지분포괄이익	603	256	389	560	675
지배지분포괄이익	370	272	414	596	717

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

재무상태표

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
유동자산	10,049	10,772	12,872	15,513	18,331
현금및현금성자산	2,898	3,081	4,420	6,198	7,938
매출채권 및 기타채권	3,405	4,046	4,590	5,197	5,919
재고자산	2,734	2,544	2,833	3,136	3,524
기타유동자산	1,012	1,101	1,029	982	949
비유동자산	16,266	16,742	15,884	15,093	14,357
유형자산	5,703	5,777	5,447	5,170	4,939
관계기업투자금	348	353	-9	-371	-733
기타금융자산	834	857	857	857	857
기타비유동자산	9,381	9,755	9,589	9,437	9,293
자산총계	26,315	27,513	28,756	30,606	32,687
유동부채	8,946	10,107	10,469	10,870	11,400
매입채무 및 기타채무	5,463	6,434	6,795	7,175	7,660
차입금	2,141	1,884	1,884	1,884	1,884
유동성채무	398	1,030	1,020	1,009	999
기타유동부채	944	760	771	802	857
비유동부채	5,708	5,397	5,778	6,197	6,427
차입금	2,435	2,336	2,285	2,250	2,214
사채	907	499	696	887	859
기타비유동부채	2,367	2,562	2,797	3,060	3,354
부채총계	14,654	15,504	16,247	17,068	17,827
지배지분	7,497	7,786	8,110	8,777	9,634
자본금	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267
자본잉여금	1,572	1,442	1,442	1,442	1,442
이익잉여금	1,394	1,696	2,020	2,688	3,544
기타자본변동	47	46	46	46	46
비지배지분	4,165	4,224	4,399	4,762	5,226
자본총계	11,661	12,009	12,509	13,539	14,860
총차입금	6,283	6,226	6,450	6,702	6,752

현금흐름표

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	242	752	623	910	1,062
당기순이익	395	205	481	835	1,071
비현금항목의 가감	1,344	1,459	1,412	1,527	1,594
감가상각비	350	394	330	276	231
외환손익	-56	70	19	19	19
지분법평가손익	-20	-23	-23	-23	-23
기타	1,071	1,018	1,086	1,255	1,367
자산부채의 증감	-891	-416	-839	-844	-877
기타현금흐름	-605	-496	-431	-607	-726
투자활동 현금흐름	-821	-311	-269	-298	-319
투자자산	-53	335	385	385	385
유형자산	-461	-403	-484	-489	-493
기타	-307	-243	-170	-194	-210
재무활동 현금흐름	608	-288	236	247	27
단기차입금	1,063	-239	0	0	0
사채	474	286	196	192	-28
장기차입금	873	-7	-51	-35	-36
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
현금배당	-86	-108	0	0	0
기타	-1,715	-220	91	91	91
현금의 증감	278	183	1,339	1,779	1,740
기초 현금	2,620	2,898	3,081	4,420	6,198
기말 현금	2,898	3,081	4,420	6,198	7,938
NOPLAT	611	479	681	1,015	1,265
FCF	-251	217	-156	107	268

주요 투자지표

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
EPS	174	132	505	1,042	1,337
PER	100.9	569.1	121.9	59.1	46.1
BPS	11,703	12,155	12,660	13,702	15,040
PBR	1.5	6.2	4.9	4.5	4.1
EBITDAPS	2,355	2,061	2,451	3,187	3,729
EV/EBITDA	12.2	42.0	29.1	21.9	18.2
SPS	25,342	26,630	29,655	32,831	36,888
PSR	0.7	2.8	2.1	1.9	1.7
CFPS	-392	339	-244	167	419
DPS	0	0	0	0	0

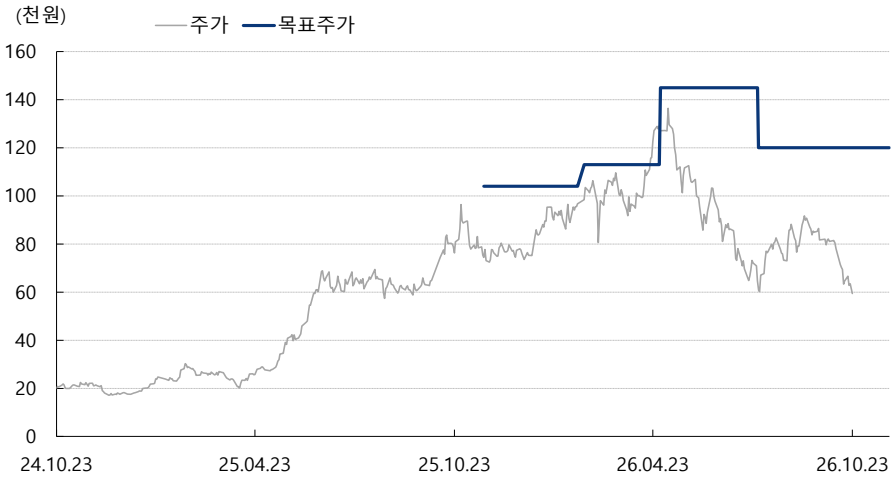
재무비율

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
성장성					
매출액 증가율	-7.7	5.1	11.4	10.7	12.4
영업이익 증가율	-30.6	-25.0	42.2	49.1	24.7
순이익 증가율	-23.7	-48.0	134.5	73.5	28.3
수익성					
ROIC	4.4	3.2	4.5	6.8	8.3
ROA	0.4	0.3	1.2	2.2	2.7
ROE	1.5	1.1	4.1	7.9	9.3
안정성					
부채비율	125.7	129.1	129.9	126.1	120.0
순차입금비율	23.9	22.6	22.4	21.9	20.7
이자보상배율	3.1	2.3	3.9	5.7	7.4

자료: 두산에너빌리티, 교보증권 리서치센터

두산에너빌리티 최근 2 년간 목표주가 변동추이



최근 2 년간 목표주가 및 괴리율 추이

일자	투자의견	목표주가	괴리율		일자	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저				평균	최고/최저
2025.11.19	매수	104,000	(26.43)	(22.69)					
2026.01.02	매수	104,000	(21.12)	(8.27)					
2026.02.03	매수	104,000	(19.39)	(7.02)					
2026.02.19	매수	113,000	(7.82)	14.34					
2026.04.30	매수	145,000	(34.73)	(5.93)					
2026.07.29	매수	120,000	(35.00)	(23.58)					
2026.10.26	매수	120,000							

자료: 교보증권 리서치센터

Compliance Notice

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

당사 리서치센터 연구원은 고객에게 카카오톡 메신저 등으로 개별 접촉하지 않습니다. 당사 연구원 사칭 사기 등에 주의하시기 바랍니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 기준일자_2026.09.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	96.4	3.6	0.0	0.0

[업종 투자의견]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대
Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음

[기업 투자기간 및 투자등급] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상
Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~10%
Trading Buy: KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우
Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하

한전기술 052690

KYOBO 교보증권

국내 신규 원전 설계 발주의 선행 수혜

Oct 26, 2026

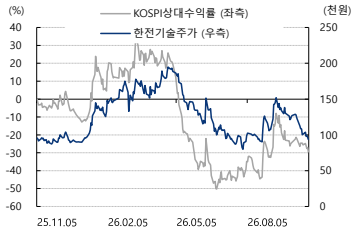
Buy 유지

TP 192,000 원 유지

Company Data

현재가(10/23)	93,600 원
액면가(원)	200 원
52 주 최고가(보통주)	194,800 원
52 주 최저가(보통주)	79,900 원
KOSPI (10/23)	5,550.30p
KOSDAQ (10/23)	751.69p
자본금	76 억원
시가총액	35,774 억원
발행주식수(보통주)	3,822 만주
발행주식수(우선주)	0 만주
평균거래량(60 일)	31.5 만주
평균거래대금(60 일)	387 억원
외국인지분(보통주)	12.99%
주요주주	
한국전력공사 외 1 인	53.06%
국민연금공단	10.83%

Price & Relative Performance



주가수익률(%)	1 개월	6 개월	12 개월
절대주가	-28.2	-50.5	-10.3
상대주가	-8.4	-42.3	-37.8

국내 신규 원전 확대에 따른 설계 수주 증가 기대

2040년 반도체와 AIDC 산업수요 Base 22.4GW 현실화 시 필요한 원전 규모는 약 9.3GW로 추정. 대형원전 약 5기와 i-SMR 약 11모듈에 해당하는 규모. 동사는 국내 원전 종합설계 및 원자로계통설계를 수행하는 핵심 엔지니어링 기업. 신규 원전 건설 시 주기기 제작과 본공사에 앞서 설계 용역이 진행되는 만큼 원전 발주 확대에 따른 선행 수혜 기대. 국내 i-SMR 개발에도 참여 중으로 향후 상용화 및 해외 수출 확대에 따른 추가 설계 수주 기회 존재. 다만 실제 발주 물량과 시점은 향후 전원계획 및 개별 사업 추진에 따라 결정될 전망

체코 원전 매출 회복과 고마진 설계 비중 확대 기대

체코 두코바니 5·6호기와 신한울 3·4호기가 중장기 원전 설계 매출 성장을 견인할 전망. 체코 원전은 APR1000 신규 노형에 대한 설계 승인 지연으로 2Q26 매출이 128억원에 그쳤으나 향후 승인 절차 정상화에 따른 공정률 회복과 매출 확대 기대. 신한울 3·4호기는 국내 설계 공정이 안정적으로 진행되며 지속적인 매출 기여 예상. 신규 수주 파이프라인으로는 베트남 닌투언 원전 협상과 튀르키예 및 체코 테믈린 등 해외 원전 사업 존재. 향후 해외 신규 원전 수주 확대에 따른 추가 설계 매출 확보 기대

2027년 원전 설계 매출 확대에 따른 이익 성장 전망

2027년 연결 매출액 6,796억원(YoY +17.4%)과 영업이익 951억원(YoY +37.0%) 전망. 체코 원전 설계 공정 정상화와 신한울 3·4호기 매출 증가가 외형 성장을 견인할 전망. 저마진 EPC 사업 축소와 원전 설계 매출 비중 확대에 따라 영업이익률은 2026년 12.0%에서 2027년 14.0%로 개선 예상. 특히 설계 용역의 인건비 중심 원가 구조를 고려하면 매출 확대에 따른 영업 레버리지 효과 기대. 투자의견 BUY 및 목표주가 192,000원 유지

[건설/원전] 이상호
3771-9733
20250023@iprovest.com

Forecast earnings & Valuation

12 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액(억원)	569	519	579	680	853
YoY(%)	4.5	-8.9	11.6	17.4	25.5
영업이익(억원)	71	35	69	95	136
OP 마진(%)	12.5	6.7	11.9	14.0	15.9
순이익(억원)	59	85	92	118	160
EPS(원)	1,531	2,234	2,403	3,080	4,190
YoY(%)	79.2	45.9	7.6	28.2	36.0
PER(배)	34.6	40.3	40.2	31.3	23.0
PCR(배)	13.3	29.6	39.5	34.7	28.8
PBR(배)	3.5	5.5	5.5	5.0	4.4
EV/EBITDA(배)	20.0	55.9	40.1	31.0	22.2

[도표 69] 한전기술 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %)

	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	2025	2026E	2027E
매출액(연결)	113.3	103.3	150.5	211.8	138.7	141.7	155.2	244.0	518.8	578.9	679.6
원자력	81.5	59.0	103.7	154.7	95.8	93.4	114.3	175.3	347.0	399.0	478.8
에너지신사업	9.7	14.0	20.6	35.1	17.8	20.4	17.4	28.6	77.8	79.4	84.1
원자로	22.2	30.3	26.2	22.0	25.1	27.9	23.5	40.1	94.0	100.6	116.7
영업이익	14.1	3.0	17.4	35.0	18.0	12.7	22.0	42.4	31.7	69.5	95.1
OPM	12.4%	2.9%	11.5%	16.5%	13.0%	9.0%	14.1%	17.4%	6.1%	12.0%	14.0%
세전이익	17.8	29.6	24.3	57.0	36.1	31.1	38.3	61.1	105.6	140.0	166.6
당기순이익	14.1	5.6	20.3	46.1	22.6	18.0	27.9	49.2	82.4	86.1	117.7
(지배)순이익	14.1	5.6	20.3	46.1	22.6	18.0	27.9	49.2	82.4	86.1	117.7
NPM	12.4%	5.4%	13.5%	21.8%	16.3%	12.7%	18.0%	20.2%	15.9%	14.9%	17.3%
YoY											
연결 매출	17.5%	1.0%	31.4%	3.1%	22.4%	37.2%	3.1%	15.2%	-6.3%	11.6%	17.4%
원자력	45.3%	1.2%	28.7%	1.8%	17.5%	58.4%	10.2%	13.3%	4.7%	15.0%	20.0%
에너지신사업	-54.2%	-27.8%	100.3%	29.9%	84.5%	45.6%	-15.9%	-18.6%	-36.3%	2.0%	6.0%
원자로	15.4%	23.2%	10.3%	-17.1%	13.4%	-8.0%	-10.0%	82.7%	-5.9%	7.0%	16.0%
연결 영업이익	1081.8%	흑전	41.7%	54.8%	28.2%	324.9%	26.4%	21.1%	-42.2%	119.4%	37.0%

자료: 교보증권 리서치센터

[도표 70] 한전기술 SMR 기술개발



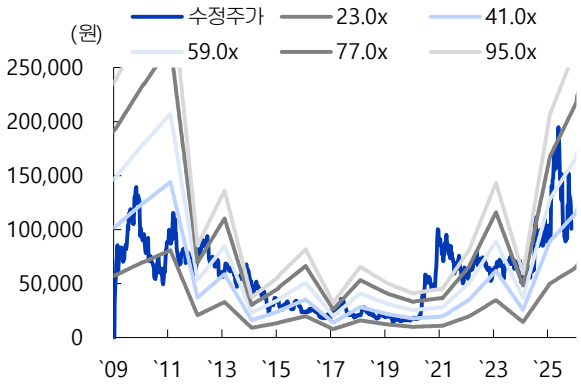
자료: 한전기술, 교보증권 리서치센터

[도표 71] 한전기술 목표주가 산정표

구분	내용	비고
EPS (원)	2,844	2027E 조정 EPS 지배자본 기준
Target PER (배)	67.6	과거 원전 해외수출 시기 '10~'15 상단 평균 상단 P/E 적용
적정주가 산출 (원)	192,330	EPS*PER
목표주가 (원)	192,000	100 의자리 반올림
현재 종가 (원)	93,600	2026-10-23
상승 여력	105.1%	

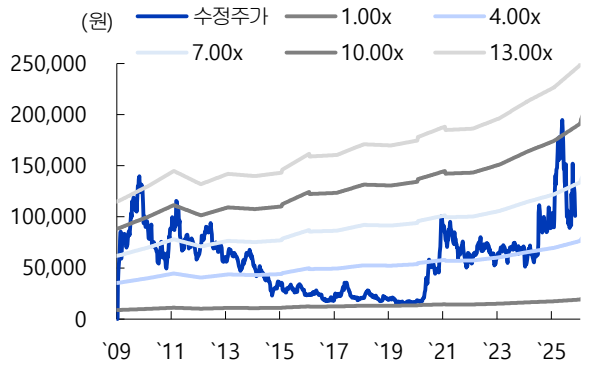
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 72] 한전기술 PER Band



자료: Fnguide, 교보증권 리서치센터

[도표 73] 한전기술 PBR Band



자료: Fnguide, 교보증권 리서치센터

[한전기술 052690]

포괄손익계산서

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	569	519	579	680	853
매출원가	420	406	435	518	650
매출총이익	150	113	144	162	203
매출총이익률 (%)	26.3	21.7	24.9	23.8	23.8
판매비와관리비	79	77	87	99	123
영업이익	71	35	69	95	136
영업이익률 (%)	12.5	6.8	12.0	14.0	16.0
EBITDA	93	58	87	110	150
EBITDA Margin (%)	16.4	11.3	15.0	16.2	17.6
영업외손익	5	74	-1	4	13
관계기업손익	0	1	1	1	1
금융수익	8	6	10	15	24
금융비용	0	0	0	0	0
기타	-3	67	-12	-12	-12
법인세비용차감전순손익	76	109	68	99	150
법인세비용	18	24	15	22	33
계속사업순손익	59	85	53	77	117
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	59	85	92	118	160
당기순이익률 (%)	10.3	16.5	15.9	17.3	18.8
비지배지분순이익	0	0	0	0	0
지배지분순이익	59	85	92	118	160
지배순이익률 (%)	10.3	16.5	15.9	17.3	18.8
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	-9	0	0	0	0
포괄순이익	50	85	92	118	160
비지배지분포괄이익	0	0	0	0	0
지배지분포괄이익	50	85	92	118	160

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

재무상태표

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
유동자산	576	550	615	708	848
현금및현금성자산	47	27	63	122	224
매출채권 및 기타채권	357	308	338	371	411
재고자산	0	0	0	0	0
기타유동자산	173	215	214	214	214
비유동자산	371	336	317	302	288
유형자산	238	227	213	199	187
관계기업투자금	4	5	6	7	7
기타금융자산	30	28	28	28	28
기타비유동자산	100	75	71	67	65
자산총계	947	886	932	1,009	1,136
유동부채	361	256	262	273	291
매입채무 및 기타채무	220	201	207	218	236
차입금	0	0	0	0	0
유동성채무	0	0	0	0	0
기타유동부채	141	55	55	55	55
비유동부채	8	5	4	4	4
차입금	0	0	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
기타비유동부채	8	5	4	4	4
부채총계	369	261	267	277	295
지배지분	577	625	666	732	841
자본금	8	8	8	8	8
자본잉여금	0	0	0	0	0
이익잉여금	580	628	668	735	844
기타자본변동	-10	-10	-10	-10	-10
비지배지분	0	0	0	0	0
자본총계	577	625	666	732	841
총차입금	1	0	0	0	0

현금흐름표

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	49	29	88	115	161
당기순이익	59	85	92	118	160
비현금항목의 가감	94	31	91	91	91
감가상각비	16	16	15	13	12
외환손익	-1	0	0	0	0
지분법평가손익	0	-1	-1	-1	-1
기타	79	15	78	78	80
자산부채의 증감	-102	-69	-88	-85	-80
기타현금흐름	-2	-18	-7	-8	-10
투자활동 현금흐름	-34	-9	20	20	20
투자자산	-63	-24	0	0	0
유형자산	-5	-5	0	0	0
기타	33	19	20	20	20
재무활동 현금흐름	-21	-39	-52	-52	-52
단기차입금	0	0	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
현금배당	-20	-38	-51	-51	-51
기타	-1	-1	-1	-1	-1
현금의 증감	-6	-19	36	59	102
기초 현금	52	47	27	63	122
기말 현금	47	27	63	122	224
NOPLAT	54	28	54	74	106
FCF	-30	-23	-17	4	40

주요 투자지표

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
EPS	1,531	2,234	2,403	3,080	4,190
PER	34.6	40.3	40.2	31.3	23.0
BPS	15,109	16,352	17,414	19,153	22,002
PBR	3.5	5.5	5.5	5.0	4.4
EBITDAPS	2,438	1,530	2,271	2,886	3,921
EV/EBITDA	20.0	55.9	40.1	31.0	22.2
SPS	14,900	13,573	15,148	17,781	22,311
PSR	3.6	6.6	6.4	5.4	4.3
CFPS	-775	-602	-436	106	1,038
DPS	999	1,347	1,347	1,347	1,347

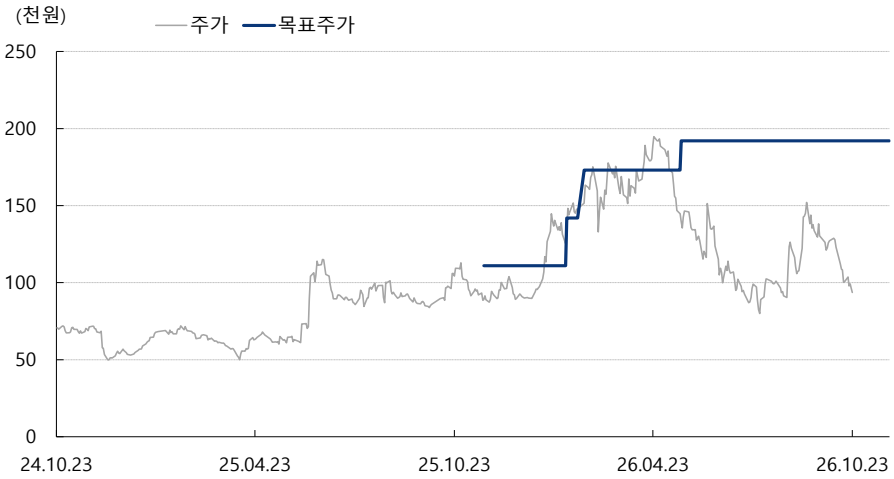
재무비율

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
성장성					
매출액 증가율	4.5	-8.9	11.6	17.4	25.5
영업이익 증가율	148.4	-50.0	96.0	37.0	43.4
순이익 증가율	79.2	45.9	7.6	28.2	36.0
수익성					
ROIC	16.1	8.3	15.0	20.1	28.2
ROA	6.5	9.3	10.1	12.1	14.9
ROE	10.4	14.2	14.2	16.8	20.4
안정성					
부채비율	64.0	41.7	40.1	37.9	35.1
순차입금비율	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
이자보상배율	899.4	528.3	1,035.2	1,417.7	2,033.0

자료: 한전기술, 교보증권 리서치센터

한전기술 최근 2 년간 목표주가 변동추이



최근 2 년간 목표주가 및 괴리율 추이

일자	투자의견	목표주가	괴리율		일자	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저				평균	최고/최저
2025.11.19	매수	111,000	(16.13)	(6.40)					
2026.01.02	매수	111,000	(5.64)	30.36					
2026.02.03	매수	142,000	3.57	6.83					
2026.02.19	매수	173,000	(2.67)	12.60					
2026.05.19	매수	192,000	(40.69)	(20.83)					
2026.10.26	매수	192,000							

자료: 교보증권 리서치센터

Compliance Notice

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

당사 리서치센터 연구원은 고객에게 카카오톡 메신저 등으로 개별 접촉하지 않습니다. 당사 연구원 사칭 사기 등에 주의하시기 바랍니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항

기준일자_2026.09.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	96.4	3.6	0.0	0.0

[업종 투자의견]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대
Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음

[기업 투자기간 및 투자등급] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상
Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~10%
Trading Buy: KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우
Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하

한전KPS 051600

KYOBO 교보증권

계속운전 확대와 정비 수익성 회복 기대

Oct 26, 2026

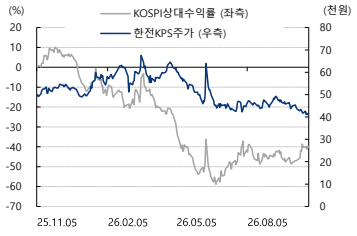
Buy 유지

TP 66,000 원 유지

Company Data

현재가(10/23)	40,900 원
액면가(원)	200 원
52 주 최고가(보통주)	67,500 원
52 주 최저가(보통주)	40,900 원
KOSPI (10/23)	5,550.30p
KOSDAQ (10/23)	751.69p
자본금	90 억원
시가총액	18,405 억원
발행주식수(보통주)	4,500 만주
발행주식수(우선주)	0 만주
평균거래량(60 일)	9.5 만주
평균거래대금(60 일)	42 억원
외국인지분(보통주)	8.31%
주요주주	
한국전력공사 외 1 인	51.02%
국민연금공단	9.40%

Price & Relative Performance



주가수익률(%)	1 개월	6 개월	12 개월
절대주가	-10.6	-34.8	-19.8
상대주가	14.1	-23.9	-44.4

국내 신규 원전 확대에 따른 중장기 정비시장 성장 기대

2040년 반도체와 AIDC 산업수요 Base 22.4GW 현실화 시 필요한 원전 규모는 약 9.3GW로 추정. 대형원전 약 5기와 i-SMR 약 11모듈에 해당하는 규모. 동사는 국내 원전 경상정비와 계획예방정비를 담당하는 핵심 정비 기업. 신규 원전 준공 이후 지속적인 경상정비 매출 발생 기대. 향후 새울 3·4호기와 신한울 3·4호기 가동 및 추가 원전 건설에 따른 중장기 정비시장 확대 전망

계속운전 재가동과 해외 정비 매출 확대 기대

국내 노후 원전 계속운전과 해외 정비사업 확대가 중장기 성장동력으로 작용할 전망. 고리 2호기는 2026년 4월 재가동 이후 경상정비 매출 인식 시작. 향후 고리 3·4호기와 한빛 1·2호기의 계속운전 승인 및 재가동에 따른 추가 매출 기대. 해외에서는 루마니아 체르나보다 원전 성능개선 사업의 2027년 매출 반영 예상. 체코 두코바니 원전 정비 참여와 UAE 바라카 장기정비 사업 확대에 따른 추가 수주 기회 존재. 2026년에는 전년 대비 수익성 개선이 예상되나 장기 계획예방정비에 따른 매출 인식 분산과 정비 일정 중첩은 원가 부담 요인. 2027년에는 정비공사 정상화와 신규 경상정비 매출 증가에 따른 추가 수익성 개선 기대.

2027년 정비 원가 부담 완화에 따른 이익 성장 전망

2027년 연결 매출액 1.64조원(YoY +2.2%)과 영업이익 2,049억원(YoY +9.6%) 전망. 원자력·양수 부문 매출액은 6,688억원(YoY +3.0%)과 해외 매출액은 1,992억원(YoY +10.0%)으로 증가 예상. 기존 원전의 경상정비 매출 확대와 해외 성능개선 사업 매출 증가가 외형 성장을 견인할 전망. 장기 정비공사에 따른 원가 부담 완화와 노무비 안정화에 따라 영업이익률은 2026년 11.7%에서 2027년 12.5%로 개선 예상. 투자의견 BUY 및 목표주가 66,000원 유지

[건설/원전] 이상호
3771-9733
20250023@iprovest.com

Forecast earnings & Valuation

12 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액(억원)	1,557	1,577	1,602	1,638	1,684
YoY(%)	1.5	1.2	1.6	2.2	2.8
영업이익(억원)	209	140	187	205	209
OP 마진(%)	13.4	8.9	11.7	12.5	12.4
순이익(억원)	172	124	164	185	190
EPS(원)	3,832	2,761	3,652	4,110	4,209
YoY(%)	6.0	-28.0	32.3	12.5	2.4
PER(배)	11.5	17.9	11.3	10.0	9.8
PCR(배)	4.6	6.0	7.0	6.8	6.9
PBR(배)	1.5	1.7	1.3	1.2	1.1
EV/EBITDA(배)	5.6	8.9	5.5	4.7	4.2

[도표 74] 한전 KPS 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %)

	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	2025	2026E	2027E
매출액(연결)	352.4	412.8	391.7	445.4	357.6	437.0	386.3	457.2	1,576.5	1,602.4	1,638.1
화력	108.8	128.3	125.7	161.0	105.8	150.1	105.7	146.5	540.0	523.8	508.1
원자력/양수	149.9	172.5	161.5	165.4	146.8	168.9	167.5	185.6	630.4	649.3	668.8
송변전	27.5	29.8	29.3	30.7	28.3	31.5	31.5	33.0	111.8	117.4	124.4
해외	36.0	46.0	45.2	47.4	45.4	50.5	50.5	52.9	164.6	181.1	199.2
대외	30.2	36.2	29.9	40.9	31.3	36.0	31.0	39.3	129.7	133.6	137.6
판매관리비	26.4	23.7	22.6	28.5	24.4	24.4	21.1	25.6	97.7	101.1	95.5
판관비율(%)	7.5%	5.7%	5.8%	6.4%	6.8%	5.6%	5.5%	5.6%	6.2%	6.3%	5.8%
영업이익	37.0	56.4	49.8	43.8	42.6	66.4	49.4	46.6	140.1	187.0	204.9
OPM(%)	10.5%	13.7%	12.7%	9.8%	11.9%	15.2%	12.8%	10.2%	8.9%	11.7%	12.5%
세전이익	39.2	59.3	53.8	47.6	46.2	70.0	53.1	50.2	156.3	199.9	219.6
당기순이익	29.4	50.0	45.5	39.6	37.4	61.4	44.6	41.7	124.3	164.4	185.0
(지배)순이익	29.4	49.9	45.5	39.5	37.3	61.3	44.6	41.7	124.2	164.4	185.0
NPM	8.3%	12.1%	11.6%	8.9%	10.4%	14.0%	11.5%	9.1%	7.9%	10.3%	11.3%
YoY											
연결 매출	22.4%	-9.1%	-0.5%	1.0%	1.5%	5.8%	-1.4%	2.7%	1.2%	1.6%	2.2%
화력	-5.4%	-31.0%	16.5%	22.8%	-2.7%	17.0%	-15.9%	-9.0%	6.1%	-3.0%	-3.0%
원자력/양수	45.5%	15.0%	-8.8%	-17.5%	-2.1%	-2.1%	3.8%	12.2%	-3.0%	3.0%	3.0%
송변전	5.8%	6.5%	-0.6%	8.6%	3.1%	5.7%	7.5%	7.5%	-0.2%	5.0%	6.0%
해외	16.1%	27.8%	-0.6%	-9.0%	26.0%	9.7%	11.6%	11.5%	-7.5%	10.0%	10.0%
대외	132.3%	-33.0%	-11.4%	41.6%	3.6%	-0.4%	3.7%	-4.1%	19.0%	3.0%	3.0%
영업이익	374.4%	-14.1%	4.9%	127.9%	15.1%	17.8%	-0.9%	6.4%	-33.1%	33.4%	9.6%

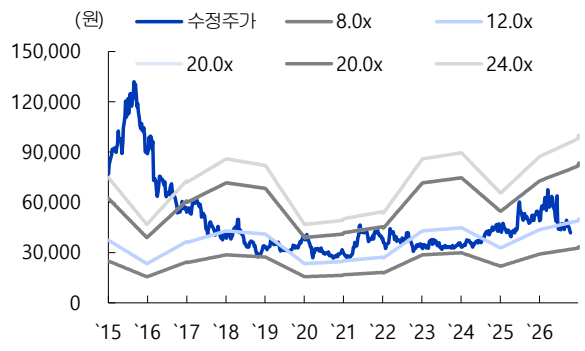
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 75] 한전 KPS 목표주가 산정표

구분	내용	비고
EPS (원)	4,088	2027E 조정 EPS 지배자본 기준
Target PER (배)	16.1	과거 10 개년 중단 P/E
적정주가 산출 (원)	65,861	EPS*PER
목표주가 (원)	66,000	100 의자리 반올림
현재 종가 (원)	40,900	2026-10-23
상승 여력	61.4%	

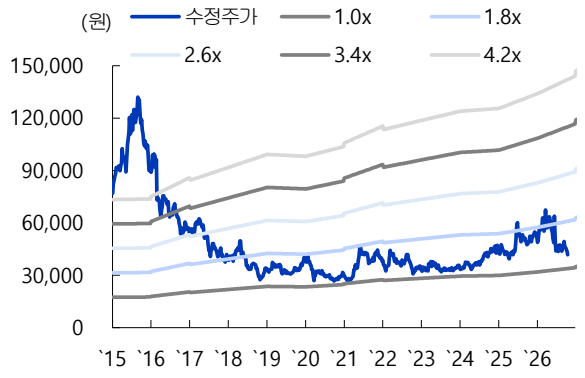
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 76] 한전 KPS PER Band



자료: Fnguide, 교보증권 리서치센터

[도표 77] 한전 KPS PBR Band



자료: Fnguide, 교보증권 리서치센터

[한전KPS 051600]

포괄손익계산서

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	1,557	1,577	1,602	1,638	1,684
매출원가	1,262	1,339	1,339	1,339	1,339
매출총이익	295	238	264	299	346
매출총이익률 (%)	19.0	15.1	16.5	18.3	20.5
판매비와관리비	86	98	98	98	98
영업이익	209	140	187	205	209
영업이익률 (%)	13.5	8.9	11.7	12.5	12.4
EBITDA	274	205	242	252	249
EBITDA Margin (%)	17.6	13.0	15.1	15.4	14.8
영업외손익	16	16	20	25	30
관계기업손익	1	1	1	1	1
금융수익	18	19	22	27	32
금융비용	-2	-3	-1	-1	-1
기타	-1	-1	-2	-2	-2
법인세비용차감전순손익	225	156	207	230	239
법인세비용	53	32	42	47	49
계속사업순손익	172	124	165	183	190
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	172	124	164	185	190
당기순이익률 (%)	11.1	7.9	10.3	11.3	11.3
비지배지분순이익	0	0	0	0	0
지배지분순이익	172	124	164	185	189
지배순이익률 (%)	11.1	7.9	10.3	11.3	11.2
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	-20	4	4	4	4
포괄순이익	153	128	169	189	194
비지배지분포괄이익	0	0	0	0	0
지배지분포괄이익	153	128	169	189	194

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

재무상태표

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
유동자산	1,051	1,006	1,145	1,297	1,447
현금및현금성자산	100	146	271	408	542
매출채권 및 기타채권	524	528	533	540	548
재고자산	25	25	25	26	26
기타유동자산	403	308	315	323	331
비유동자산	639	698	652	617	589
유형자산	458	472	418	373	334
관계기업투자금	1	2	2	2	2
기타금융자산	58	51	51	51	51
기타비유동자산	122	173	182	191	203
자산총계	1,690	1,704	1,797	1,913	2,036
유동부채	347	350	351	352	354
매입채무 및 기타채무	120	123	123	124	124
차입금	0	0	0	0	0
유동성채무	0	0	0	0	0
기타유동부채	227	227	228	229	230
비유동부채	14	8	10	14	21
차입금	0	0	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
기타비유동부채	14	8	10	14	21
부채총계	362	358	361	367	375
지배지분	1,328	1,346	1,436	1,546	1,662
자본금	9	9	9	9	9
자본잉여금	0	0	0	0	0
이익잉여금	1,319	1,335	1,425	1,536	1,651
기타자본변동	0	0	0	0	0
비지배지분	0	0	0	0	0
자본총계	1,328	1,346	1,436	1,547	1,662
총차입금	2	4	6	10	17

현금흐름표

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	540	136	205	216	212
당기순이익	172	124	164	185	190
비현금항목의 가감	260	246	241	232	222
감가상각비	62	63	54	46	39
외환손익	-2	1	-1	-1	-1
지분법평가손익	0	0	-1	-1	-1
기타	200	182	189	188	185
자산부채의 증감	154	-200	-180	-181	-182
기타현금흐름	-46	-34	-21	-20	-17
투자활동 현금흐름	-380	36	-42	-54	-54
투자자산	0	0	0	0	0
유형자산	-50	-62	0	0	0
기타	-331	98	-42	-54	-54
재무활동 현금흐름	-111	-125	-88	-88	-88
단기차입금	0	0	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
현금배당	-97	-111	-74	-74	-74
기타	-14	-14	-14	-14	-14
현금의 증감	51	46	126	137	134
기초 현금	49	100	146	271	408
기말 현금	100	146	271	408	542
NOPLAT	160	112	149	163	167
FCF	329	-85	24	29	25

주요 투자지표

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
EPS	3,832	2,761	3,652	4,110	4,209
PER	11.5	17.9	11.3	10.0	9.8
BPS	29,520	29,906	31,907	34,367	36,925
PBR	1.5	1.7	1.3	1.2	1.1
EBITDAPS	6,084	4,560	5,382	5,601	5,541
EV/EBITDA	5.6	8.9	5.5	4.7	4.2
SPS	34,602	35,034	35,608	36,402	37,428
PSR	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1
CFPS	7,317	-1,888	544	654	545
DPS	2,469	1,651	1,651	1,651	1,651

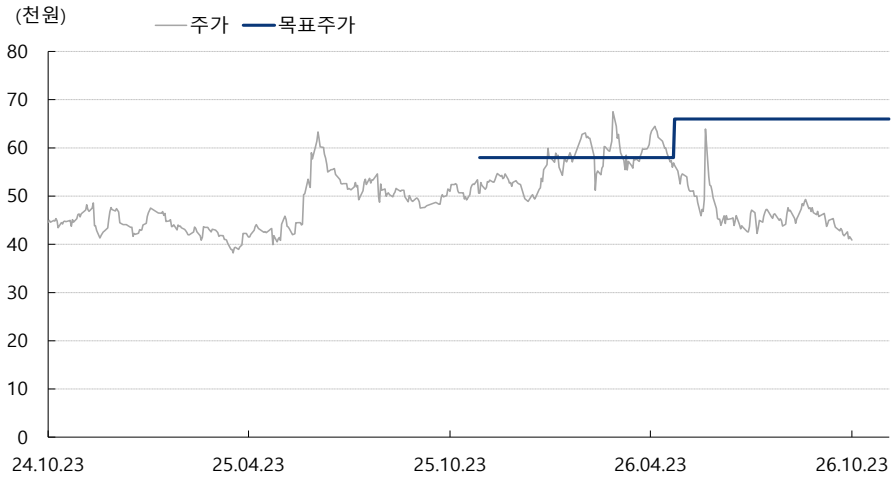
재무비율

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
성장성					
매출액 증가율	1.5	1.2	1.6	2.2	2.8
영업이익 증가율	5.1	-33.1	33.4	9.6	2.1
순이익 증가율	6.0	-27.9	32.3	12.5	2.4
수익성					
ROIC	17.9	15.0	20.5	24.0	25.9
ROA	10.5	7.3	9.4	10.0	9.6
ROE	13.3	9.3	11.8	12.4	11.8
안정성					
부채비율	27.2	26.6	25.2	23.7	22.5
순차입금비율	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8
이자보상배율	299.4	299.1	399.2	437.6	446.6

자료: 한전 KPS, 교보증권 리서치센터

한전 KPS 최근 2 년간 목표주가 변동추이



최근 2 년간 목표주가 및 괴리율 추이

일자	투자의견	목표주가	괴리율		일자	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저				평균	최고/최저
2025.11.19	매수	58,000	(2.07)	16.38					
2026.05.15	매수	66,000	(29.46)	(3.18)					
2026.10.26	매수	66,000							

자료: 교보증권 리서치센터

Compliance Notice

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

당사 리서치센터 연구원은 고객에게 카카오톡 메신저 등으로 개별 접촉하지 않습니다. 당사 연구원 사칭 사기 등에 주의하시기 바랍니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항

기준일자_2026.09.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	96.4	3.6	0.0	0.0

[업종 투자의견]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대
Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음

[기업 투자기간 및 투자등급] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상
Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~10%
Trading Buy: KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우
Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하

한국전력 015760

KYOBO 교보증권

전력수요와 원전 발전 비중 확대는 중장기 과제

Oct 26, 2026

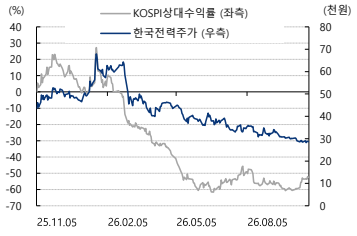
Buy 유지

TP 38,000 원 하향

Company Data

현재가(10/23)	28,650 원
액면가(원)	5,000 원
52 주 최고가(보통주)	67,900 원
52 주 최저가(보통주)	28,200 원
KOSPI (10/23)	5,550.30p
KOSDAQ (10/23)	751.69p
자본금	32,098 억원
시가총액	183,923 억원
발행주식수(보통주)	64,196 만주
발행주식수(우선주)	0 만주
평균거래량(60 일)	102.2 만주
평균거래대금(60 일)	301 억원
외국인지분(보통주)	20.47%
주요주주	
한국산업은행 외 1 인	51.11%
국민연금공단	6.88%

Price & Relative Performance



주가수익률(%)	1 개월	6 개월	12 개월
절대주가	-5.3	-38.0	-32.0
상대주가	20.8	-27.6	-52.9

전력수요 확대에 따른 전력 인프라 확충 지속

반도체와 AIDC를 중심으로 중장기 전력수요 증가 예상. 2040년 산업 전력수요 Base 22.4GW 현실화 시 필요한 원전 규모는 약 9.3GW로 추정. 원전은 안정적인 전력공급을 위한 중장기 기저전원으로 신규 원전 준공 이후 발전량 확대와 발전원 믹스 개선에 기여할 전망. 다만 신규 발전설비 확보와 함께 산업단지까지 전력을 공급하기 위한 송배전망 확충도 필수적. 한국전력의 2026년 송배전 투자계획은 9.6조원으로 전년 대비 약 1.1조원 증가. 향후 반도체 산업단지와 AIDC 전력공급을 위한 전력계통 보강 지속 전망

원전 발전 확대와 연료비 부담 완화에 따른 수익성 개선 기대

중장기 원전 발전 비중 확대는 한국전력의 발전원가 안정에 긍정적일 전망. 원전은 LNG 등 화석연료 발전 대비 연료가격 변동에 대한 민감도가 낮아 발전 비중 확대 시 원가 안정 효과 기대. 2026년에는 LNG 등 발전연료 가격 상승에 따른 비용 부담 지속 예상. 반면 2027년에는 LNG 발전용 가격 하락에 따른 연료비 부담 완화 전망. 연료비는 2026년 22.5조원에서 2027년 18.9조원으로 감소 추정. 다만 구입전력비는 같은 기간 38.3조원에서 39.0조원으로 증가 전망. 이에 따라 연료비 절감 효과가 일부 상쇄되면서 수익성 개선은 점진적으로 진행될 것으로 판단

실적 추정치 조정에 따른 목표주가 38,000원으로 하향

2027년에는 매출액 99.4조원(YoY +2.1%)과 영업이익 9.4조원(YoY +39.9%) 예상. 2027년 연료비 부담 완화에 따른 이익 회복을 전망하나 전쟁 장기화에 따른 국제유가 및 LNG 가격 상승 영향을 반영해 기존 대비 실적 추정치 하향. 이에 따라 목표주가를 기존 43,000원에서 38,000원으로 하향. Target PBR 0.46배는 유지하며 2027년 예상 BPS 82,575원 적용. 연료가격 변동성에 따른 실적 불확실성은 지속되겠으나 중장기 원전 발전 비중 확대에 따른 발전원가 안정 효과 기대

[건설/원전] 이상호
3771-9733
20250023@iprovest.com

Forecast earnings & Valuation

12 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액(억원)	93,399	97,429	97,389	99,402	101,689
YoY(%)	5.9	4.3	0.0	2.1	2.3
영업이익(억원)	8,365	13,491	6,704	9,381	12,661
OP 마진(%)	9.0	13.8	6.9	9.4	12.5
순이익(억원)	3,622	8,667	2,674	4,300	7,106
EPS(원)	5,439	13,311	4,073	6,549	10,821
YoY(%)	흑전	144.7	-69.4	60.8	65.2
PER(배)	3.7	3.5	7.1	4.4	2.7
PCR(배)	0.5	1.0	0.9	0.8	0.7
PBR(배)	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3
EV/EBITDA(배)	6.5	5.8	7.0	5.9	4.8

[도표 78] 한국전력 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %)

	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	2025	2026E	2027E
매출액(연결)	24,399	21,919	26,655	24,417	25,389	23,345	26,734	23,934	97,430	97,389	99,402
전기판매수익	23,223	20,741	25,431	23,094	24,202	22,155	25,497	22,598	93,005	92,489	94,453
기타매출	1,175	1,178	1,224	1,323	1,187	1,190	1,236	1,336	4,425	4,900	4,949
매출원가	20,614	20,791	24,975	24,306	23,748	22,375	22,567	21,332	83,939	90,686	90,021
연료비	5,218	4,925	6,122	6,247	5,905	5,181	4,117	3,659	19,436	22,512	18,862
구입전력비	8,720	8,487	10,857	10,200	10,221	8,670	10,462	9,683	34,052	38,264	39,036
감가상각비	2,938	3,015	2,926	2,806	2,996	3,075	2,985	2,862	11,668	11,685	11,918
수선비	607	833	737	830	620	850	749	896	3,342	3,007	3,114
기타	3,132	3,531	3,267	3,185	3,195	3,672	3,365	3,249	15,411	13,115	13,481
영업이익(연결)	3,784	1,129	1,680	111	1,641	970	4,167	2,602	13,491	6,704	9,381
OPM(%)	15.5%	5.1%	6.3%	0.5%	6.5%	4.2%	15.6%	10.9%	13.8%	6.9%	9.4%
세전이익	3,717	426	1,275	(332)	965	370	3,123	1,774	11,587	5,086	6,232
당기순이익	2,519	278	628	(750)	443	(64)	2,618	1,304	8,667	2,674	4,300
지배주주순이익	2,463	271	615	(734)	433	(62)	2,559	1,275	8,490	2,615	4,204
NIM(지배주주, %)	10.1%	1.2%	2.3%	-3.0%	1.7%	-0.3%	9.6%	5.3%	8.7%	2.7%	4.2%
YoY(연결)											
매출	0.7%	-0.1%	-3.3%	3.1%	4.1%	6.5%	0.3%	-2.0%	4.3%	0.0%	2.1%
영업이익	0.8%	-47.2%	-70.3%	-94.3%	-56.6%	-14.0%	148.1%	2241.6%	61.3%	-50.3%	39.9%
주요 가정											
환율(원/달러)	1,465	1,426	1,432	1,444	1,442	1,410	1,432	1,432	1,423	1,442	1,429
두바이유(달러/베럴)	88	90	72	68	75	72	71	72	69	79	72
SMP(원/kWh)	107	122	130	130	113	116	119	117	113	122	116
뉴캐슬 석탄(천원/톤)	125	130	131	140	125	115	120	120	107	131	120
LNG(원/Nm3)	694	786	925	960	971	730	700	660	764	841	765
전력 판매량(TWh)	140	127	148	133	142	133	151	133	549	548	559
전력 판매단가(원/kWh)	170	165	172	174	170	166	169	170	168	170	169

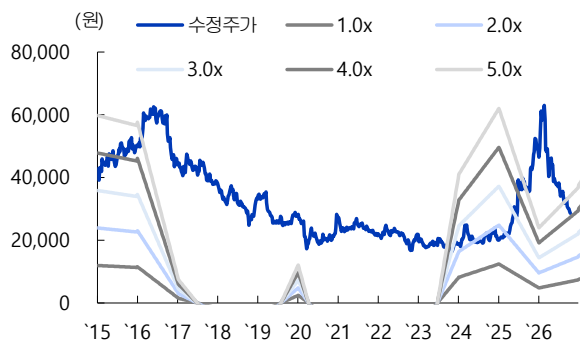
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 79] 한국전력 목표주가 산정표

구분	내용	비고
BPS (원)	82,575	2027E 조정 BPS 지배자본 기준
Target PBR (배)	0.46	과거 10 년 평균의 상단 P/B
적정주가 산출 (원)	37,985	BPS*PBR
목표주가 (원)	38,000	100 의자리 반올림
현재 종가 (원)	28,650	2026-10-23
상승 여력	32.6%	

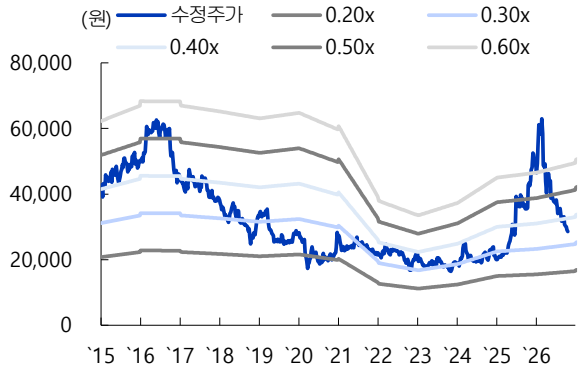
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 80] 한국전력 PER Band



자료: Fnguide, 교보증권 리서치센터

[도표 81] 한국전력 PBR Band



자료: Fnguide, 교보증권 리서치센터

[한국전력 015760]

포괄손익계산서

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	93,399	97,429	97,389	99,402	101,689
매출원가	81,964	80,705	87,081	86,411	85,441
매출총이익	11,435	16,725	10,308	12,991	16,249
매출총이익률 (%)	12.2	17.2	10.6	13.1	16.0
판매비와관리비	3,070	3,234	3,604	3,610	3,587
영업이익	8,365	13,491	6,704	9,381	12,661
영업이익률 (%)	9.0	13.8	6.9	9.4	12.5
EBITDA	22,362	27,279	19,122	20,577	22,756
EBITDA Margin (%)	23.9	28.0	19.6	20.7	22.4
영업외손익	-3,108	-1,904	-2,308	-2,194	-2,036
관계기업손익	882	576	633	633	633
금융수익	3,448	2,038	2,030	2,108	2,169
금융비용	-7,535	-5,039	-5,334	-5,297	-5,200
기타	97	521	363	363	363
법인세비용차감전순손익	5,257	11,587	4,396	7,187	10,626
법인세비용	1,635	2,920	1,108	1,811	2,678
계속사업순손익	3,622	8,667	3,288	5,376	7,948
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	3,622	8,667	2,674	4,300	7,106
당기순이익률 (%)	3.9	8.9	2.7	4.3	7.0
비지배지분순이익	130	122	60	96	160
지배지분순이익	3,492	8,545	2,615	4,204	6,947
지배순이익률 (%)	3.7	8.8	2.7	4.2	6.8
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	629	-145	-289	-289	-289
포괄순이익	4,251	8,521	2,385	4,011	6,817
비지배지분포괄이익	181	96	27	45	77
지배지분포괄이익	4,070	8,426	2,358	3,966	6,741

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

재무상태표

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
유동자산	29,255	30,715	40,211	51,148	64,506
현금및현금성자산	2,383	2,241	11,419	21,307	33,222
매출채권 및 기타채권	12,128	12,519	12,397	12,536	12,721
재고자산	9,769	10,153	10,149	10,358	10,597
기타유동자산	4,975	5,803	6,246	6,947	7,967
비유동자산	217,553	224,212	213,965	204,941	197,021
유형자산	182,983	187,752	175,459	164,372	154,373
관계기업투자금	11,286	13,364	15,474	17,585	19,695
기타금융자산	4,946	4,566	4,566	4,566	4,566
기타비유동자산	18,338	18,531	18,466	18,419	18,387
자산총계	246,808	254,927	254,175	256,089	261,527
유동부채	63,969	67,107	66,907	67,605	68,418
매입채무 및 기타채무	9,079	8,412	8,410	8,483	8,566
차입금	9,123	9,979	10,916	11,942	13,063
유동성채무	35,319	35,908	34,830	34,482	34,137
기타유동부채	10,448	12,809	12,750	12,698	12,651
비유동부채	141,476	138,497	136,282	134,205	132,730
차입금	3,119	3,275	3,833	4,392	4,950
사채	84,973	80,608	78,394	76,228	74,588
기타비유동부채	53,385	54,615	54,054	53,585	53,192
부채총계	205,445	205,605	203,189	201,810	201,147
지배지분	39,915	48,170	49,795	53,010	58,968
자본금	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210
자본잉여금	2,445	2,410	2,410	2,410	2,410
이익잉여금	20,128	28,501	30,125	33,341	39,299
기타자본변동	12,709	12,709	12,709	12,709	12,709
비지배지분	1,448	1,153	1,192	1,269	1,411
자본총계	41,363	49,323	50,987	54,279	60,380
총차입금	135,890	132,523	130,234	128,898	128,259

현금흐름표

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	15,876	20,880	15,697	15,653	17,262
당기순이익	3,622	8,667	2,674	4,300	7,106
비현금항목의 가감	21,131	22,992	19,958	19,326	19,034
감가상각비	13,834	13,630	12,293	11,087	9,999
외환손익	2,367	-407	391	327	283
지분법평가손익	0	0	-633	-633	-633
기타	4,931	9,769	7,907	8,545	9,386
자산부채의 증감	-3,790	-5,383	-1,993	-2,377	-2,428
기타현금흐름	-5,087	-5,396	-4,943	-5,596	-6,450
투자활동 현금흐름	-14,093	-18,445	-2,976	-3,127	-3,445
투자자산	-137	-2,746	-2,082	-2,082	-2,082
유형자산	-14,216	-15,834	0	0	0
기타	260	135	-894	-1,045	-1,363
재무활동 현금흐름	-3,849	-2,635	-3,260	-2,394	-1,769
단기차입금	-1,536	948	937	1,025	1,121
사채	-4,211	-3,448	-2,213	-2,166	-1,641
장기차입금	2,141	558	558	558	558
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
현금배당	-137	-219	-990	-989	-989
기타	-106	-475	-1,552	-823	-820
현금의 증감	-1,960	-142	9,178	9,888	11,915
기초 현금	4,343	2,383	2,241	11,419	21,307
기말 현금	2,383	2,241	11,419	21,307	33,222
NOPLAT	5,764	10,091	5,014	7,016	9,470
FCF	1,755	2,662	15,440	15,836	17,137

주요 투자지표

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
EPS	5,439	13,311	4,073	6,549	10,821
PER	3.7	3.5	7.1	4.4	2.7
BPS	62,177	75,035	77,566	82,575	91,856
PBR	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3
EBITDAPS	34,834	42,494	29,786	32,053	35,448
EV/EBITDA	6.5	5.8	7.0	5.9	4.8
SPS	145,489	151,768	151,705	154,840	158,403
PSR	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2
CFPS	2,733	4,147	24,051	24,668	26,695
DPS	213	1,542	1,540	1,540	1,540

재무비율

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
성장성					
매출액 증가율	5.9	4.3	0.0	2.1	2.3
영업이익 증가율	흑전	61.3	-50.3	39.9	35.0
순이익 증가율	흑전	139.3	-69.1	60.8	65.2
수익성					
ROIC	3.1	5.3	2.7	4.0	5.8
ROA	1.4	3.4	1.0	1.6	2.7
ROE	9.2	19.4	5.3	8.2	12.4
안정성					
부채비율	496.7	416.9	398.5	371.8	333.1
순차입금비율	55.1	52.0	51.2	50.3	49.0
이자보상배율	1.8	3.1	1.6	2.2	3.0

자료: 한국전력, 교보증권 리서치센터

한국전력 최근 2 년간 목표주가 변동추이



최근 2 년간 목표주가 및 괴리율 추이

일자	투자의견	목표주가	괴리율		일자	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저				평균	최고/최저
2025.11.19	매수	56,000	(10.07)	21.25					
2026.05.19	Trading Buy	43,000	(20.43)	(3.72)					
2026.10.26	매수	38,000							

자료: 교보증권 리서치센터

Compliance Notice

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

당사 리서치센터 연구원은 고객에게 카카오톡 메신저 등으로 개별 접촉하지 않습니다. 당사 연구원 사칭 사기 등에 주의하시기 바랍니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항

기준일자_2026.09.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	96.4	3.6	0.0	0.0

[업종 투자의견]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대
Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음

[기업 투자기간 및 투자등급] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상
Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~10%
Trading Buy: KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우
Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하